

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



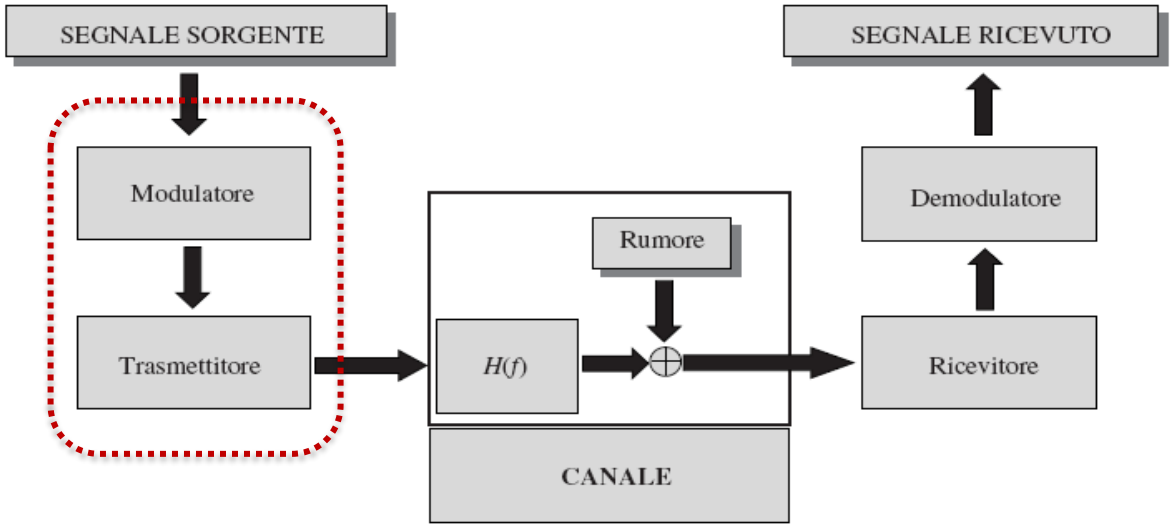
POLITECNICO
MILANO 1863



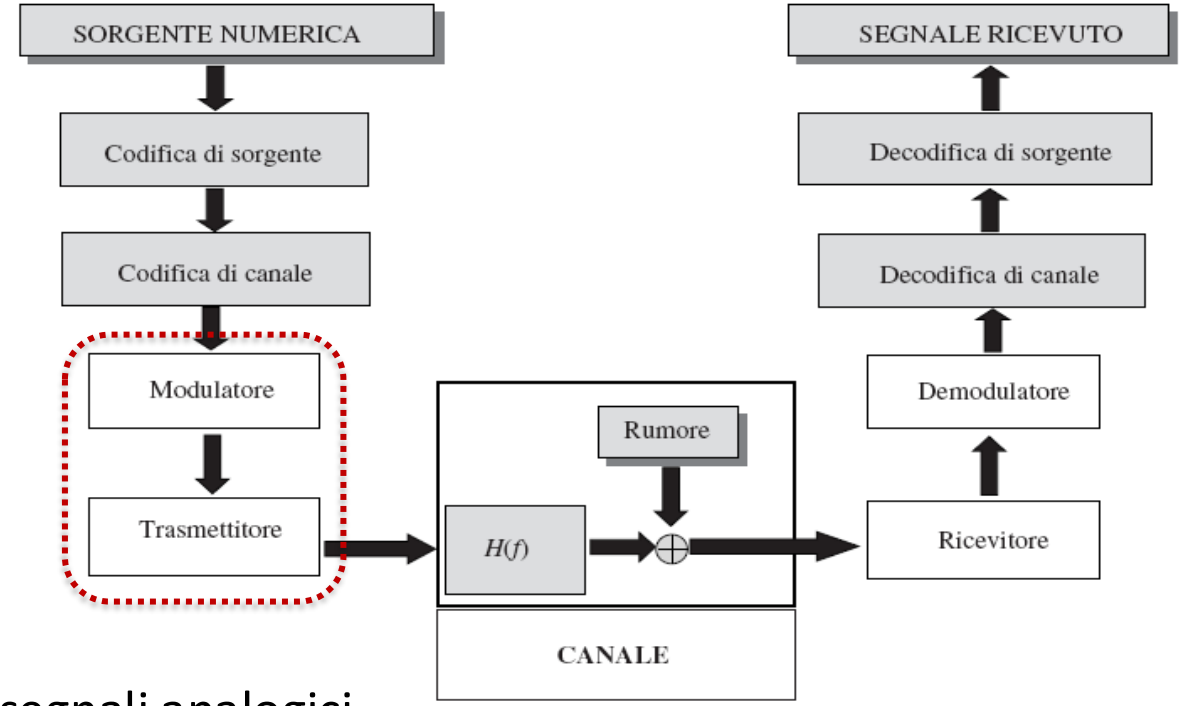
3 – Modulazione, probabilità d'errore e capacità di canale

Sistema di comunicazione

Sistema di comunicazione per segnali analogici



Sistema di comunicazione per segnali numerici



La trasmissione sul canale fisico avviene sempre tramite segnali analogici

La sorgente numerica può provenire da un'operazione di campionamento e quantizzazione di una generica sorgente analogica

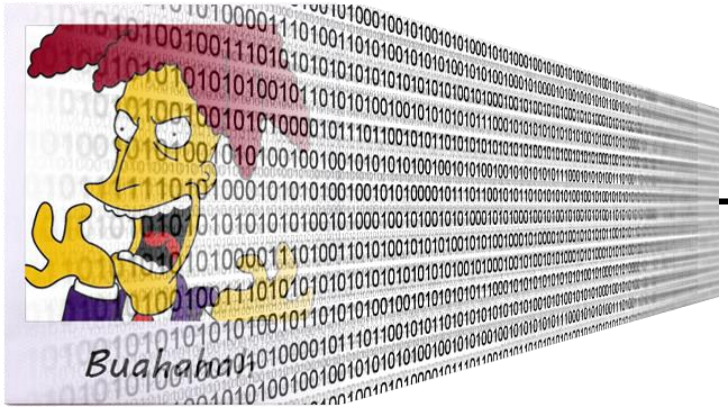
Come trasmettiamo una sequenza di bit sul canale di propagazione?

Dalla sorgente alla trasmissione dell'informazione

Sorgente continua



Campionamento & quantizzazione

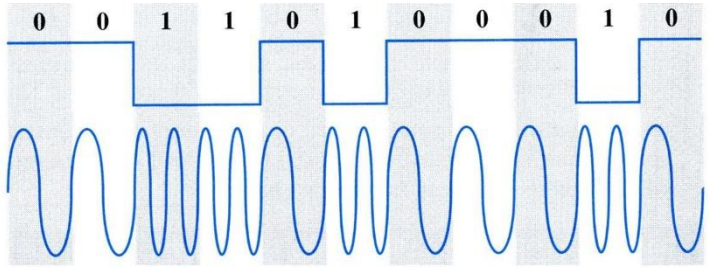




Sorgente discreta

0101001001001001O

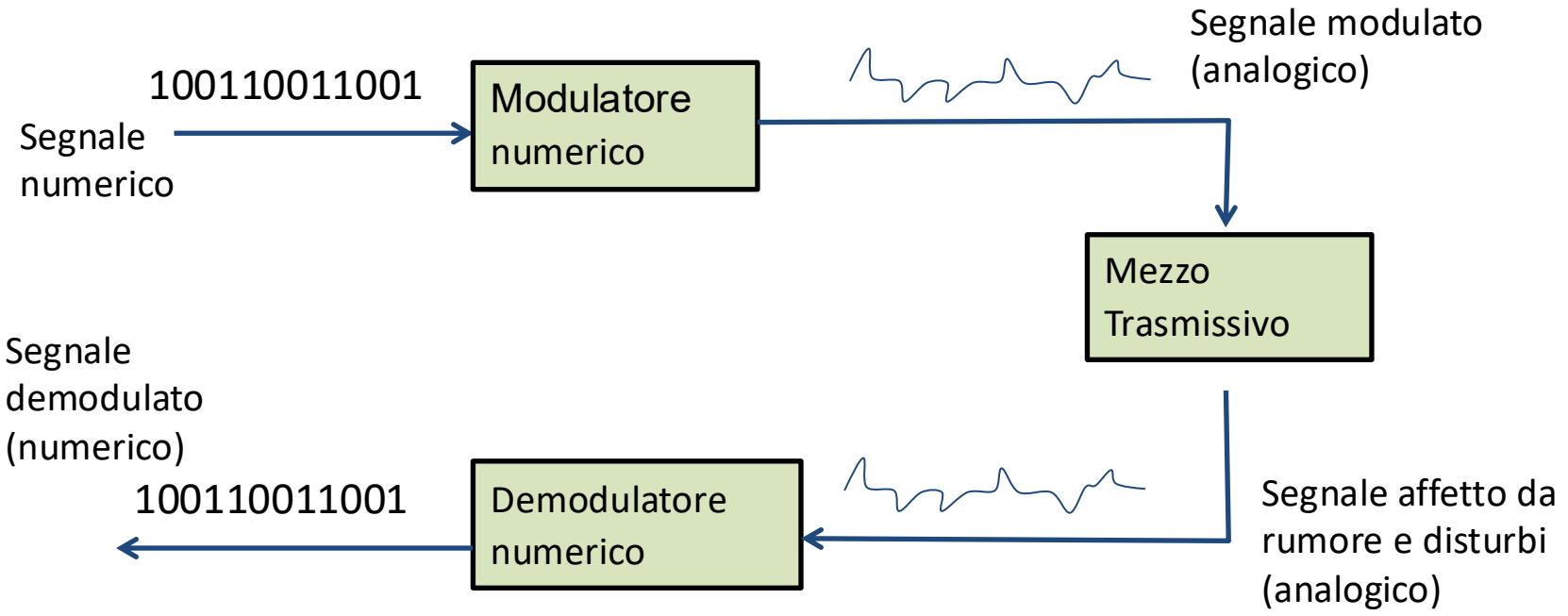
Modulatore (trasmissione)

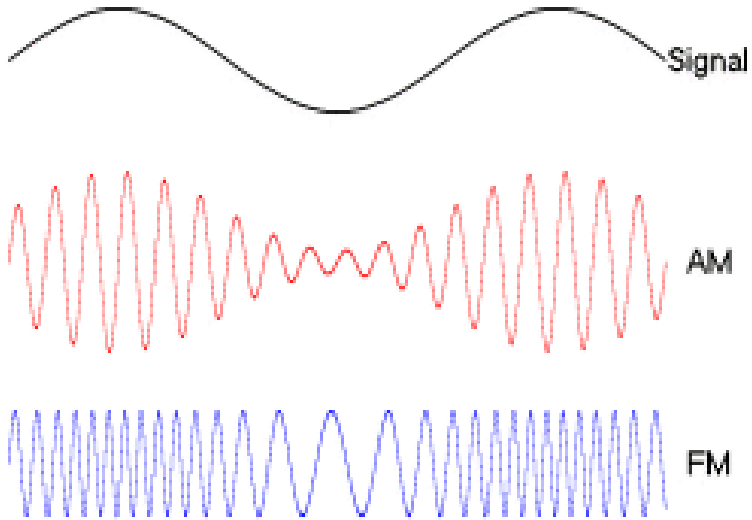


Segnale analogico modulato (continuo)

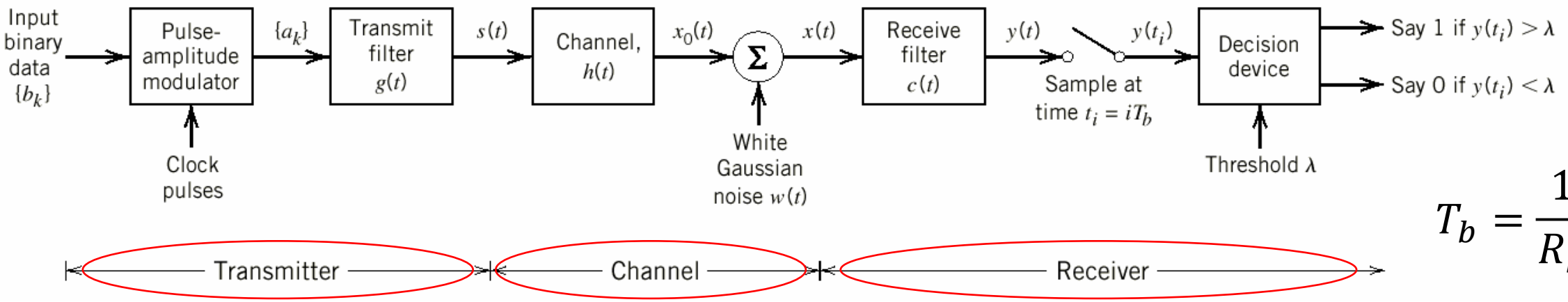
La modulazione

- La trasmissione di un segnale digitale (numerico) richiede di creare un opportuno segnale che sia adatto ad essere trasportato dal mezzo trasmissivo.
- La sequenza digitale viene usata per modificare (***modulare***) un qualche parametro del segnale (modulato) inviato nel mezzo trasmissivo.





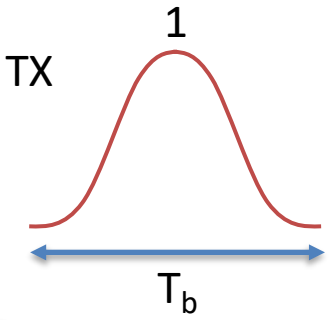
Sistema di trasmissione in banda base



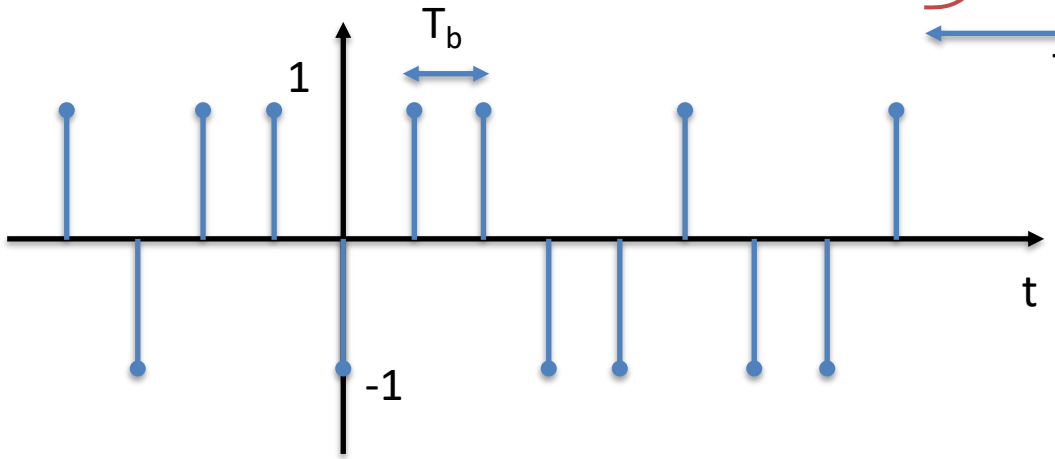
$$T_b = \frac{1}{R_b}$$

- Forma d'onda in TX: segnale analogico che deve avere frequenza massima minore di B e valore nullo in corrispondenza dei tempi multipli del tempo di bit.
- **Modulazione di ampiezza (Pulse Amplitude Modulation – PAM)**: la forma d'onda in TX viene moltiplicata per un coefficiente associato al bit che si vuole trasmettere. Il segnale analogico trasmesso è quindi composto da queste forme d'onda in successione.
- **Modulazione binaria antipodale**: i due coefficienti hanno stessa ampiezza ma segno opposto
- Il segnale viene modificato dal canale, che aggiunge anche un segnale casuale di rumore.
- In ricezione, il segnale analogico viene campionato con lo stesso intervallo T_b dei bit in TX
- Per recuperare il segnale numerico binario, si inserisce un dispositivo a soglia

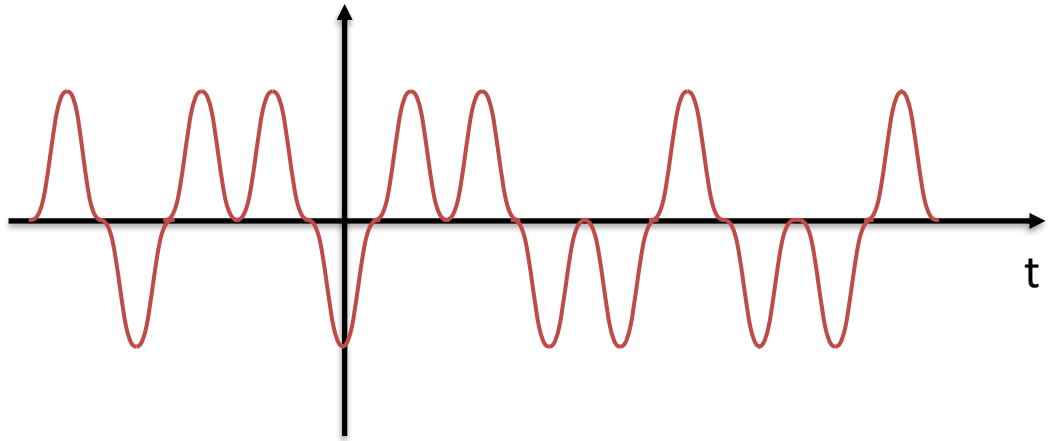
Forma d'onda in TX



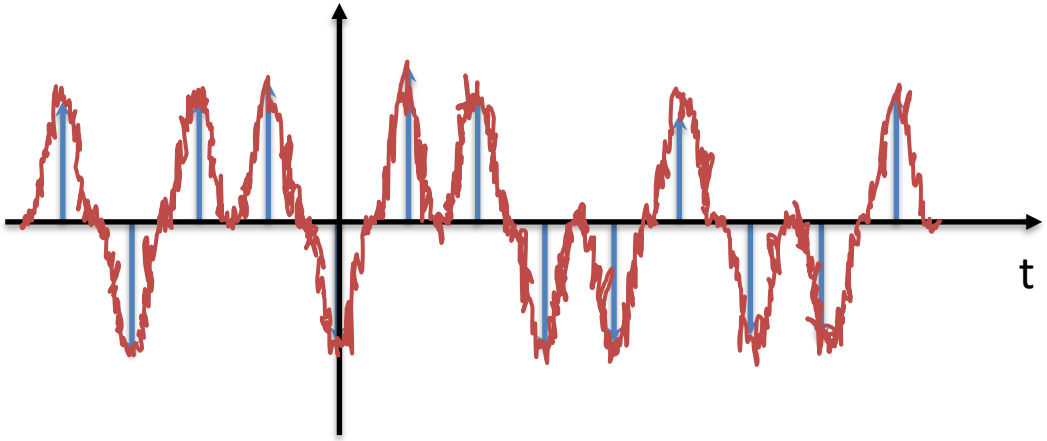
Segnale binario da trasmettere



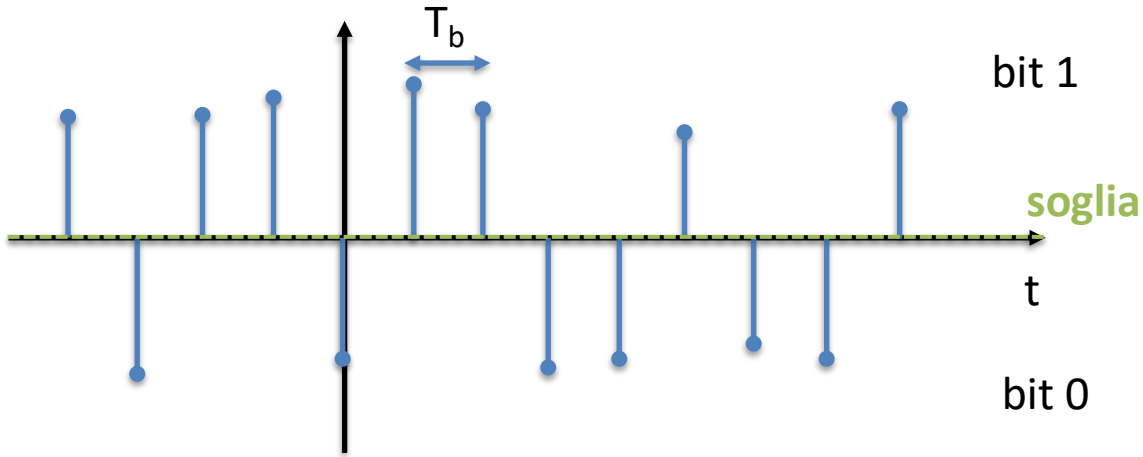
Segnale analogico trasmesso



Segnale analogico ricevuto (presenza di rumore)

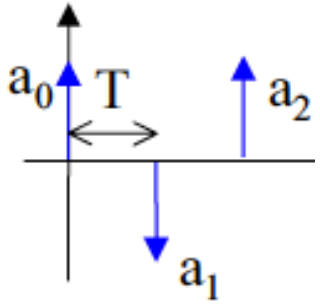


Segnale numerico ricevuto (prima della decisione)



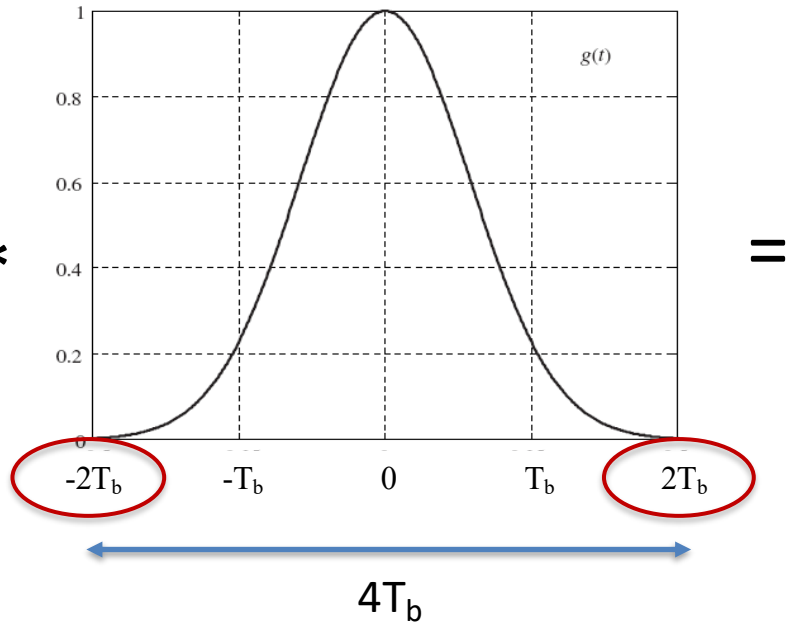
L'interferenza Intersimbolica (ISI)

Sequenza binaria originale

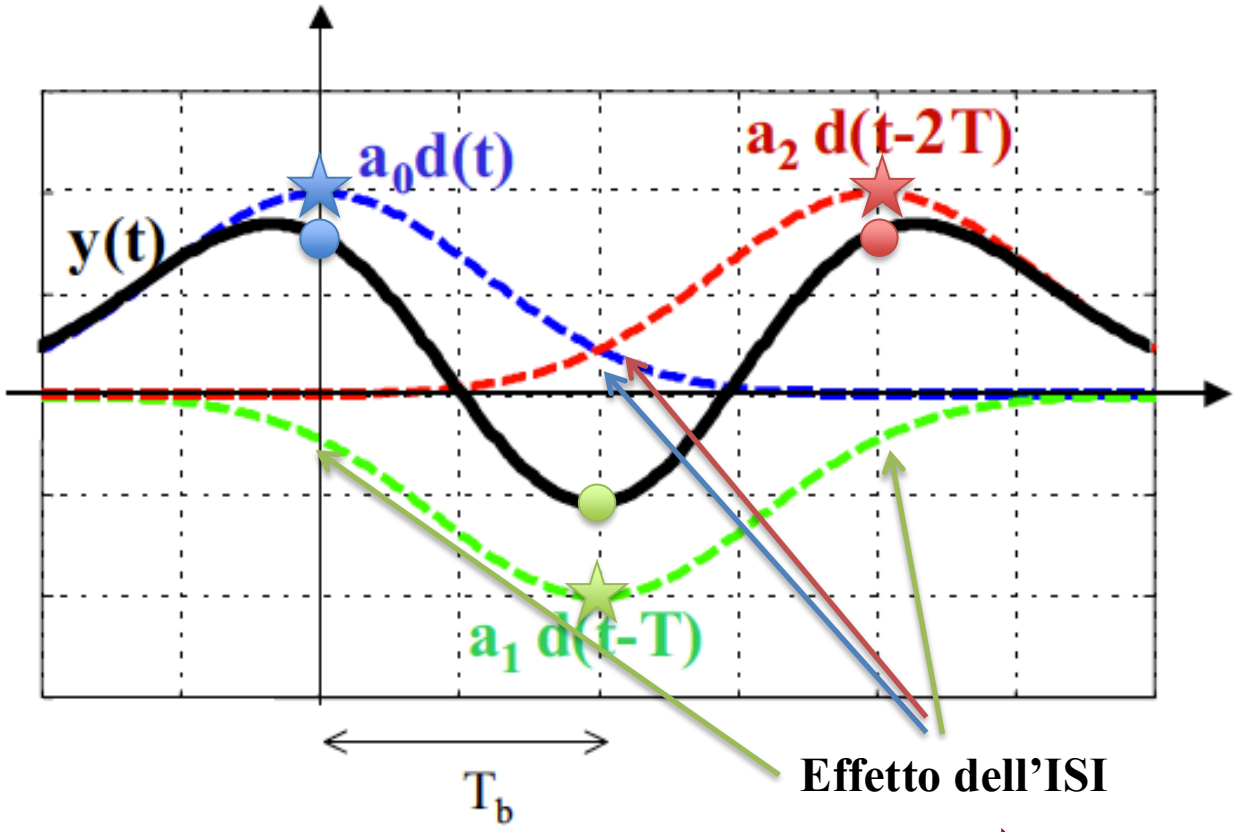


*

Forma d'onda *g(t)*



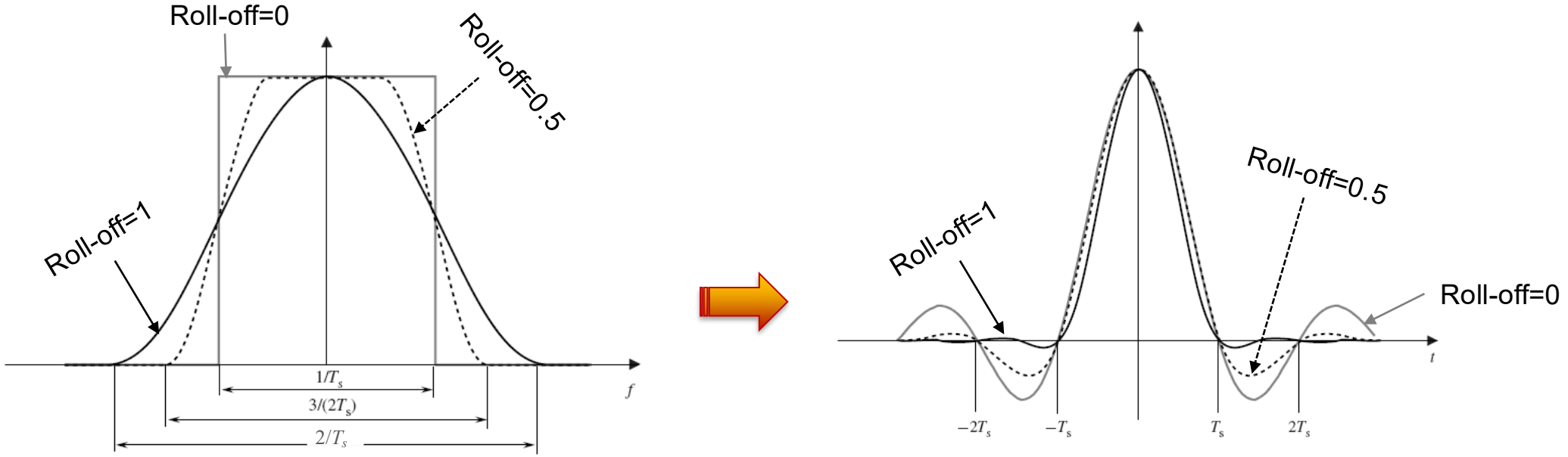
=



- Se la forma d'onda usata per ogni bit non si annulla quando campiono i bit adiacenti → Segnale di **Interferenza Intersimbolica (ISI)**: la presenza degli altri simboli introduce un fattore aggiuntivo di «rumore» sul segnale che può portare ad avere errori nella fase di decisione
- L'ISI può essere generata a causa di forme d'onda in TX non adeguate o per effetto del canale di propagazione (effetto della dispersione)

Forme d'onda a coseno rialzato

- Per eliminare qualunque perturbazione nell'istante di campionamento ottimale degli altri bit, è necessario che la forma d'onda ricevuta si annulli negli istanti $t = nT_b$
- Perché questo accada, è necessario che la forma d'onda abbia uno spettro caratterizzato da una transizione a simmetria dispari rispetto alle frequenze $\pm\frac{1}{2T_b}$
- Forme d'onda a **coseno rialzato**: la transizione è uguale a un semiperiodo del coseno
- Il fattore di roll-off $\boldsymbol{\alpha \in [0,1]}$ rappresenta la velocità della transizione in frequenza ed è legato alla banda occupata e alla durata della forma d'onda nei tempi



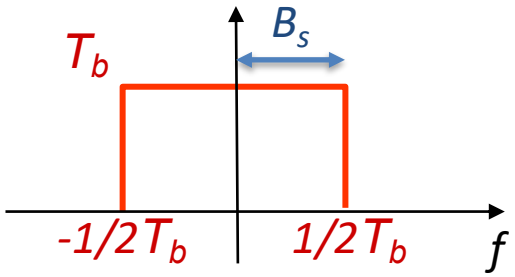
Forma d'onda ideale: il seno cardinale

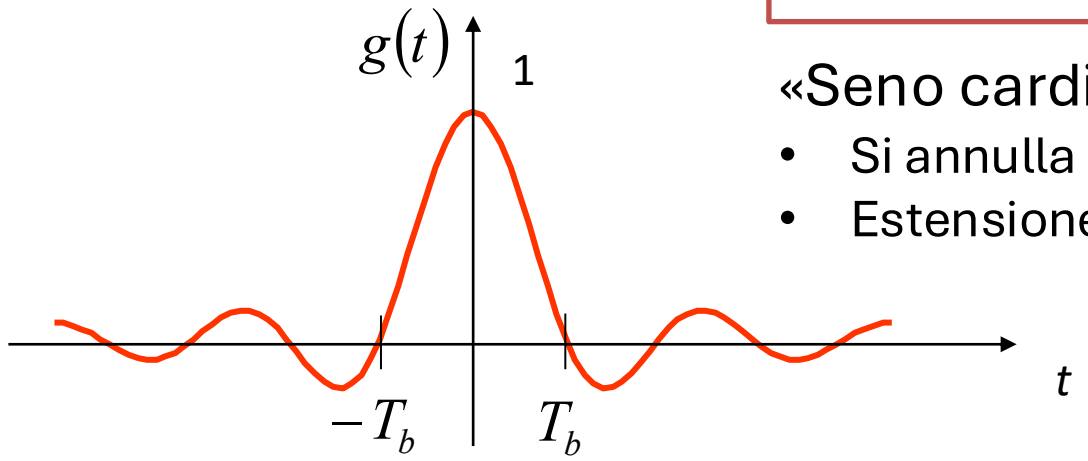
Minima occupazione di banda in frequenza con $\alpha = 0$
Lo spettro è un rettangolo

$$G(f) = T_b rect(T_b f)$$

$$g(t) = \frac{\sin \pi \frac{t}{T_b}}{\pi \frac{t}{T_b}}$$

Spettro in frequenza





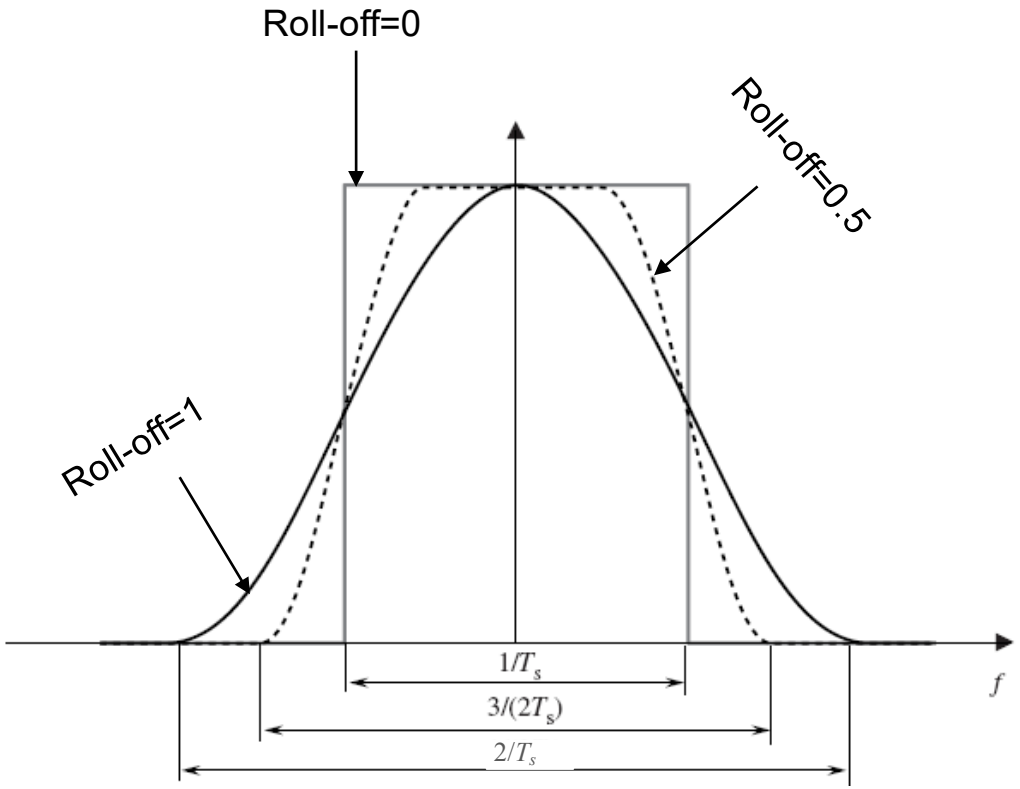
«Seno cardinale»

- Si annulla ad ogni $T_b \neq 0$
- Estensione infinita

Esiste un legame stretto tra bit-rate (durata del bit) e banda occupata in frequenza

$$\left.\begin{aligned} bit\ rate = R_b &= \frac{1}{T_b} \\ B_s &= \frac{1}{2T_b} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} R_b &= 2B_s \\ B_s &= \frac{R_b}{2} \end{aligned}\right.$$

Relazione banda occupata/bit-rate



In generale, il legame tra banda occupata e bit-rate della sorgente è

$$B_s = \frac{1+\alpha}{2T_b} = \frac{R_b}{2}(1+\alpha)$$

α fattore di roll-off quindi indica la banda in eccesso rispetto al caso ideale di un rettangolo

Ricordando che la banda di segnale deve sempre essere minore della banda passante a disposizione dal canale, si trova

Banda base

$$B_s = \frac{1+\alpha}{2T_b} = \frac{R_b}{2}(1+\alpha) \leq B_{ch}$$

$$B_{ch} \leq R_b \leq 2B_{ch}$$

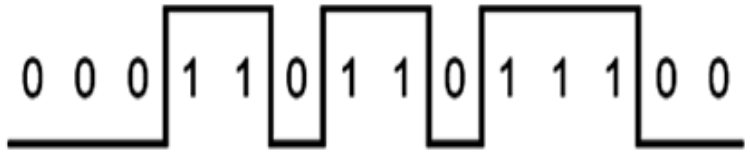
Modulazione multilivello

- Per aumentare l'efficienza di trasmissione (numero di bit trasmessi a parità di banda di frequenze occupata) è possibile utilizzare la **MODULAZIONE MULTILIVELLO**

- Esempio PAM in banda base :
  - Il flusso di bit in ingresso è diviso in gruppi di $K = \log_2 M$
  - Si identificano *M livelli di ampiezza* diversi
  - Ogni livello di ampiezza trasmesso (chiamato anche *simbolo*) corrisponde a $\log_2 M$ *bit*
  - In generale, il rate di simbolo sarà $R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{1}{T_s}$

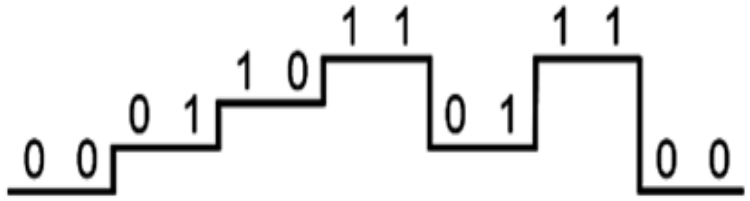
ASK o PAM binario

2 livelli di ampiezza → 1 bit per livello

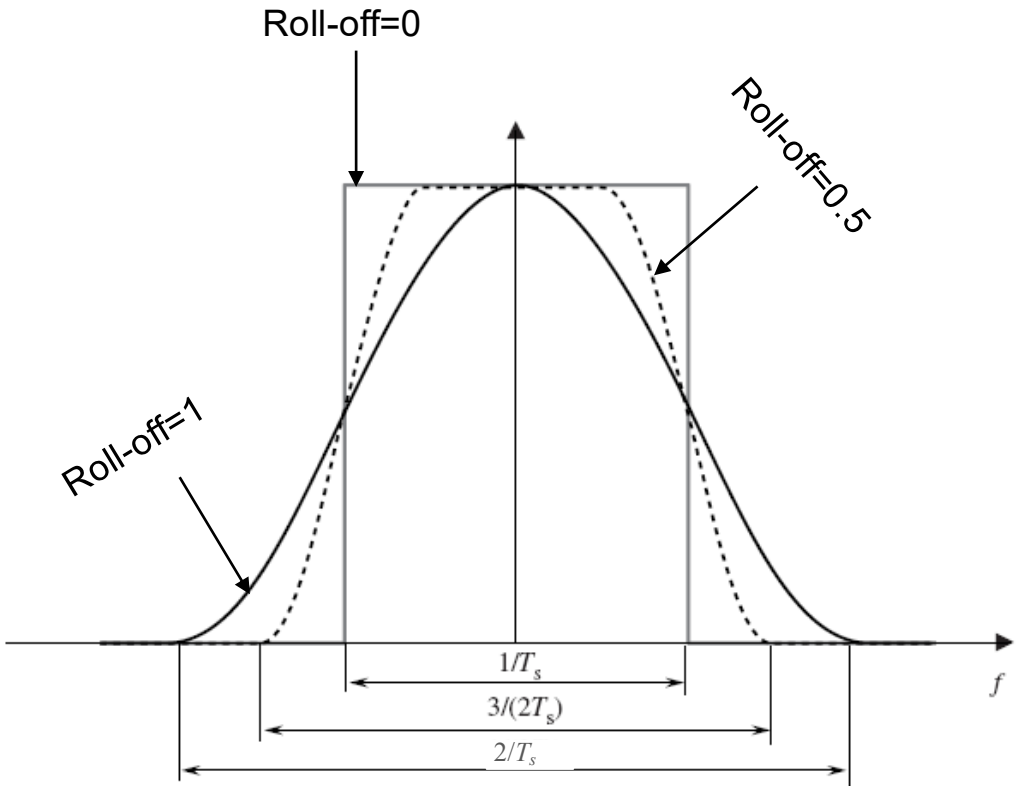


4-ASK o 4PAM

4 livelli di ampiezza → 2 bit per livello



Relazione banda occupata/bit-rate: modulazione multilivello



Nel caso multilivello, il legame tra banda occupata e bit-rate della sorgente è

$$B_s = \frac{1+\alpha}{2T_s} = \frac{R_s}{2}(1+\alpha)$$

Ricordando la relazione tra Symbol rate e bit-rate

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M}$$

e che la banda di segnale deve sempre essere minore della banda passante a disposizione dal canale, si trova

Banda base (multilivello)

$$B_s = \frac{1+\alpha}{2T_s} = \frac{R_s}{2}(1+\alpha) = \frac{R_b}{2\log_2 M}(1+\alpha) \leq B_{ch}$$

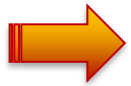
$$B_{ch} \log_2 M \leq R_b \leq 2B_{ch} \log_2 M$$

Modulazione multilivello

La modulazione multilivello viene utilizzata per due scopi:

- Aumentare la velocità di trasmissione dei bit mantenendo la stessa occupazione di banda in frequenza

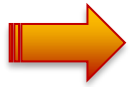
$\boldsymbol{R}$ = Rate permesso per una trasmissione binaria con occupazione di banda B



$\boldsymbol{K \cdot R}$ = Rate permesso per una trasmissione multilivello con occupazione di banda B

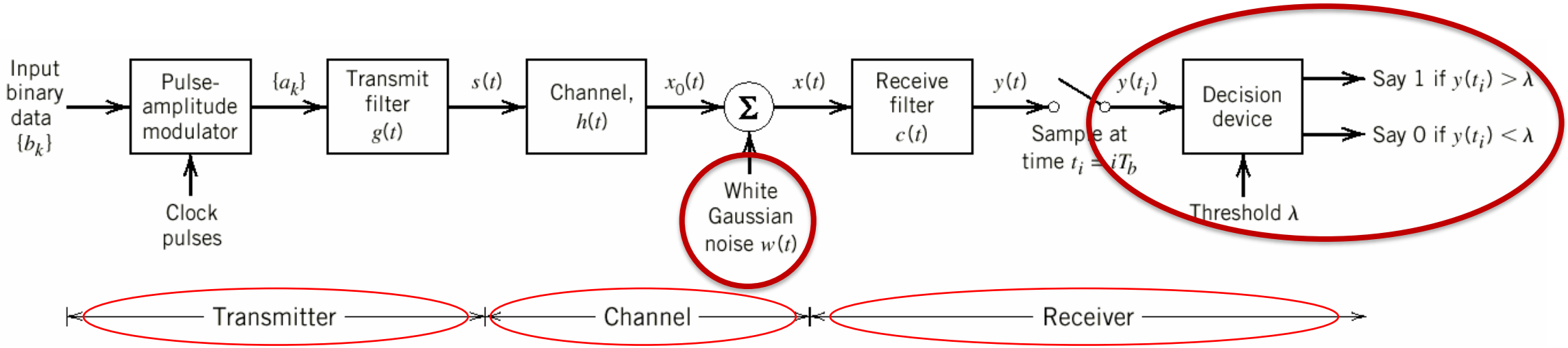
- Diminuire le risorse in termini di banda occupata mantenendo lo stesso bit-rate di trasmissione

$\boldsymbol{B}$ = Banda necessaria per effettuare una trasmissione binaria a bit-rate R

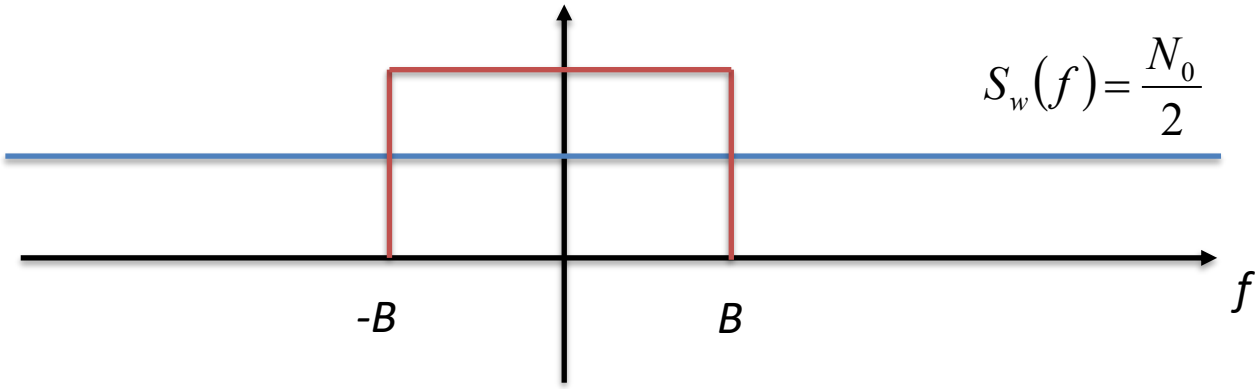


$\boldsymbol{B/K}$ = Banda necessaria per effettuare una trasmissione multilivello a bit-rate R

Prestazioni del sistema di trasmissione binario in banda base



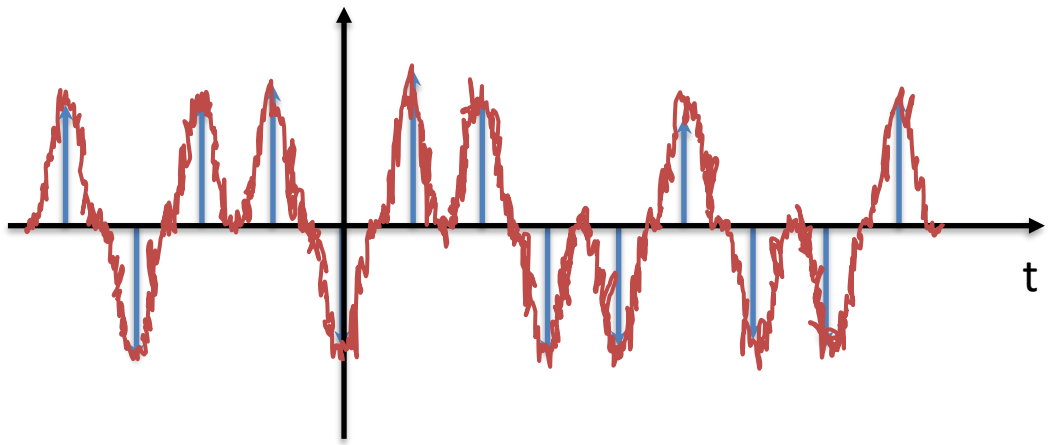
- Analizziamo il caso di trasmissione binaria in banda base in presenza di **rumore bianco Gaussiano** a valor medio nullo
  - Processo casuale **Gaussiano**: distribuzione statistica Gaussiana delle ampiezze
  - Processo **bianco**: la densità spettrale di potenza $S_w(f)$ è una costante su tutte le frequenze (stessa quantità di potenza a tutte le frequenze)
- Condizione tipica dei processi di rumore naturali



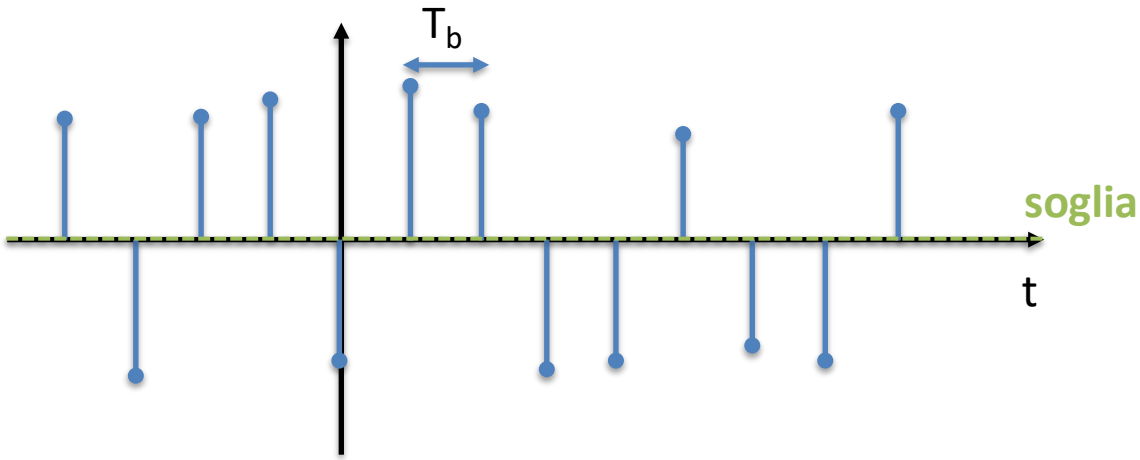
La potenza del rumore vale: $\sigma^2_{w_F} = N_0 B$

Campionamento al ricevitore

Segnale analogico ricevuto (presenza di rumore)



Segnale numerico ricevuto (prima della decisione)



I coefficienti a_i possono valere ***-A*** o ***+A*** (modulazione binaria antipodale)

w_F è una variabile casuale Gaussiana con media nulla e varianza $\sigma^2_{w_F}$

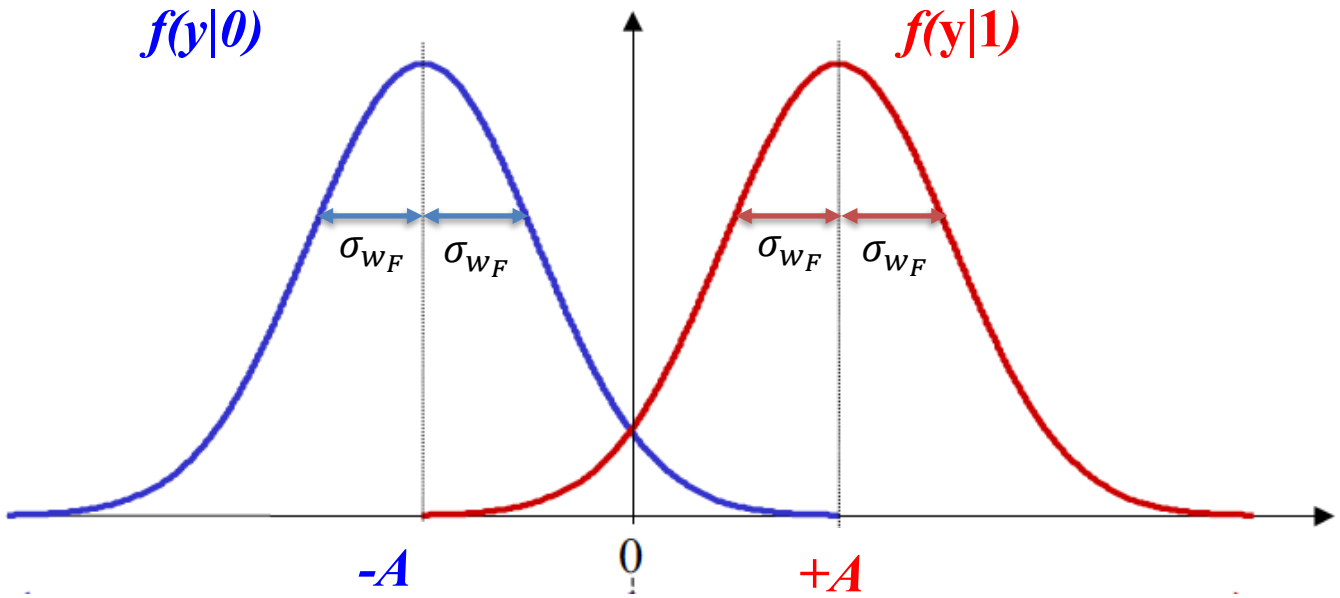
Dopo aver effettuato il filtraggio passa-basso e il campionamento, si misureranno i seguenti valori:

$y_i = -A + w_F$ se è stato trasmesso ***-A***

$y_i = +A + w_F$ se è stato trasmesso ***+A***

Distribuzione del segnale campionato al ricevitore

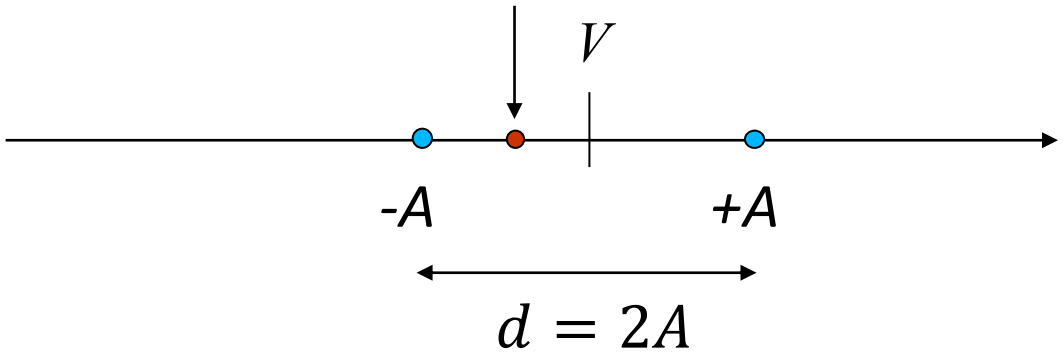
- Il segnale ottenuto è quindi un processo casuale composto dalla somma di due distribuzioni Gaussiane, poiché si trova un valore determinato ($\pm A$) sommato a un processo Gaussiano (rumore) filtrato passa-basso
- Strategia di decisione: si decide che è stato trasmesso il coefficiente più vicino al valore assunto da y_i



Si commette un errore di trasmissione quando:

$y_i > -A + \frac{d}{2}$ ed è stato trasmesso **-A**

$y_i < +A - \frac{d}{2}$ ed è stato trasmesso **+A**

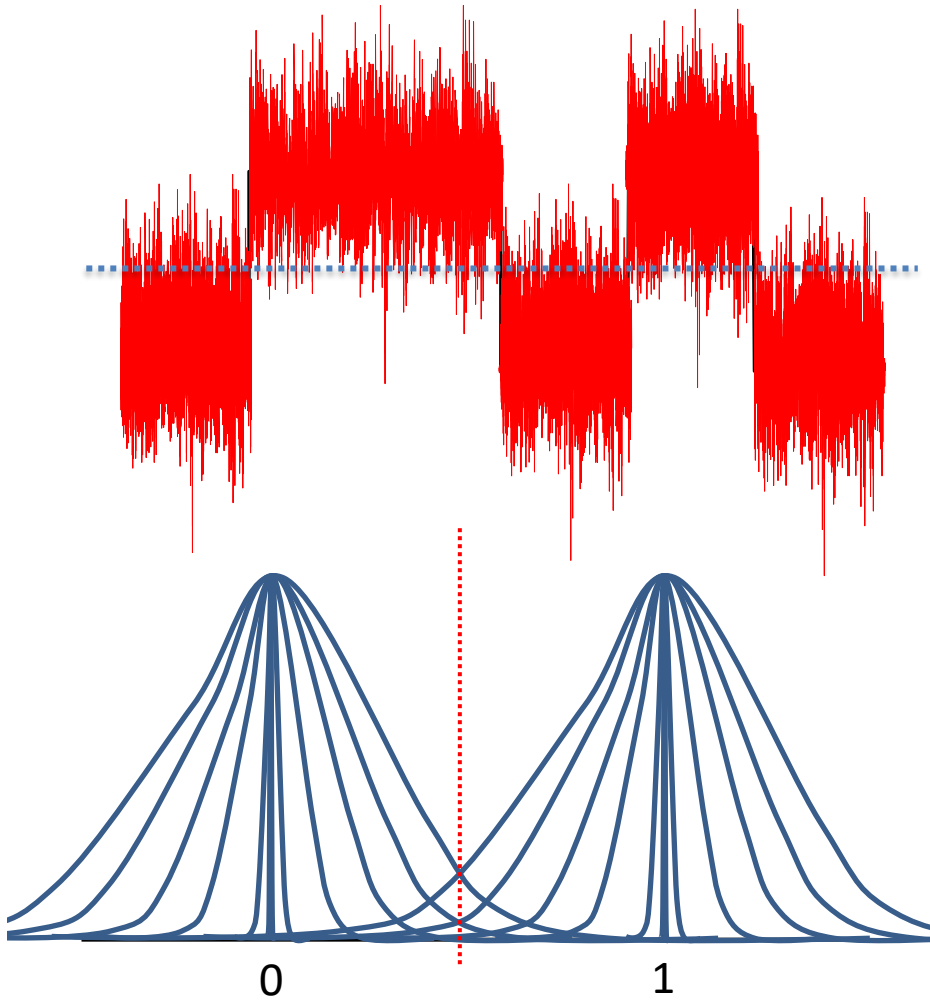


Errori in ricezione

In ricezione è possibile che venga riconosciuta una sequenza di bit diversa da quella trasmessa (bit errati)

Trasmesso ***10011010100100100101000101000***

Ricevuto ***00101010001010110010001111010***



Possibili cause:

- **rumore termico** (mezzi trasmissivi, apparati di ricezione e trasmissione)
- interferenza da altre trasmissioni sullo stesso mezzo
- disturbi elettromagnetici
- perdite di sincronismo
- …

Probabilità di errore (trasmissione binaria)

Misura delle prestazioni del sistema di trasmissione tramite il calcolo della **probabilità di errore**

La probabilità di errore complessiva è molto semplice da calcolare a partire dalle probabilità condizionate e dalle probabilità di occorrenza dei simboli binari trasmessi b_i

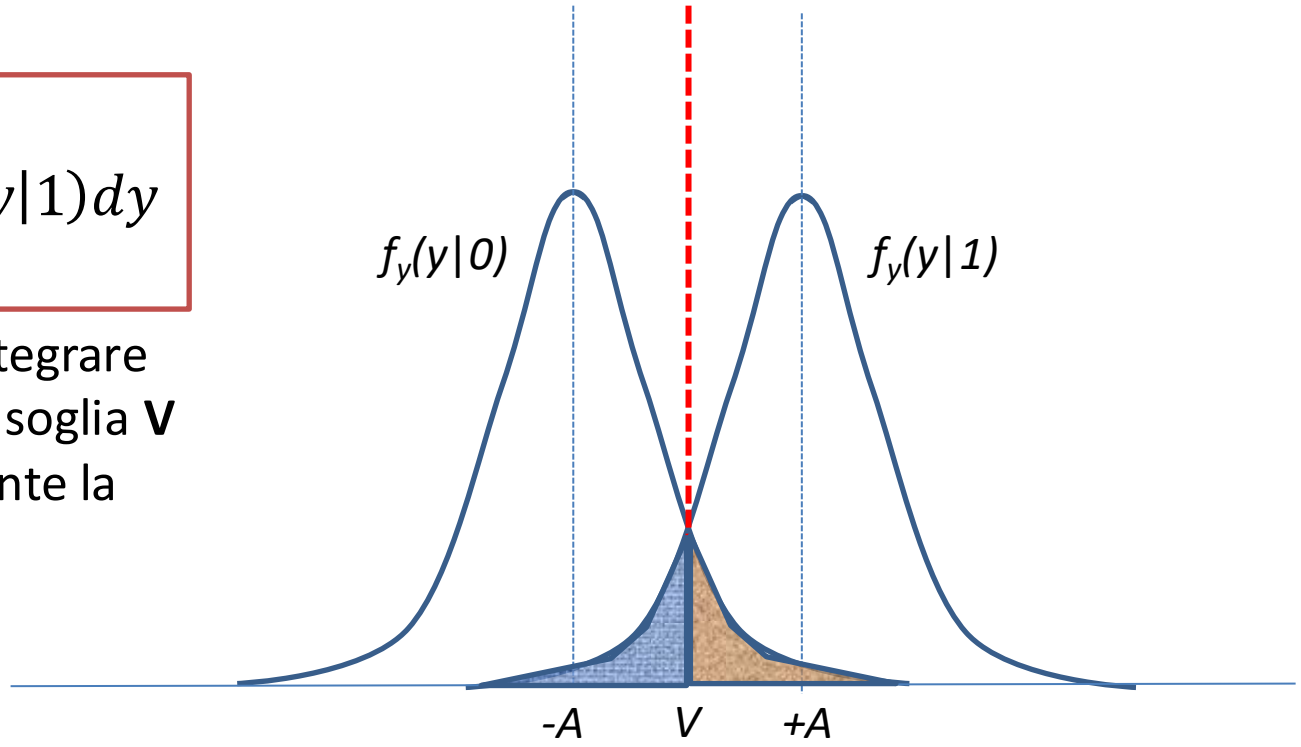
$$\boldsymbol{P_e = P(b_i = 0)P(y_i = 1|b_i = 0) + P(b_i = 1)P(y_i = 0|b_i = 1)}$$

Normalmente $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$

$$P_e = \frac{1}{2}\int_{V}^{+\infty} f_y(y|0)dy + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{V} f_y(y|1)dy$$

Per calcolare la probabilità d'errore dobbiamo integrare le due code delle distribuzioni Gaussiane oltre la soglia **V**
Per il calcolo di queste aree, si utilizza normalmente la ***Q-function*** definita come

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}du$$



Probabilità di errore (trasmissione binaria)

Se i simboli sono equiprobabili, il punto ottimo di soglia è il punto medio tra i simboli trasmessi

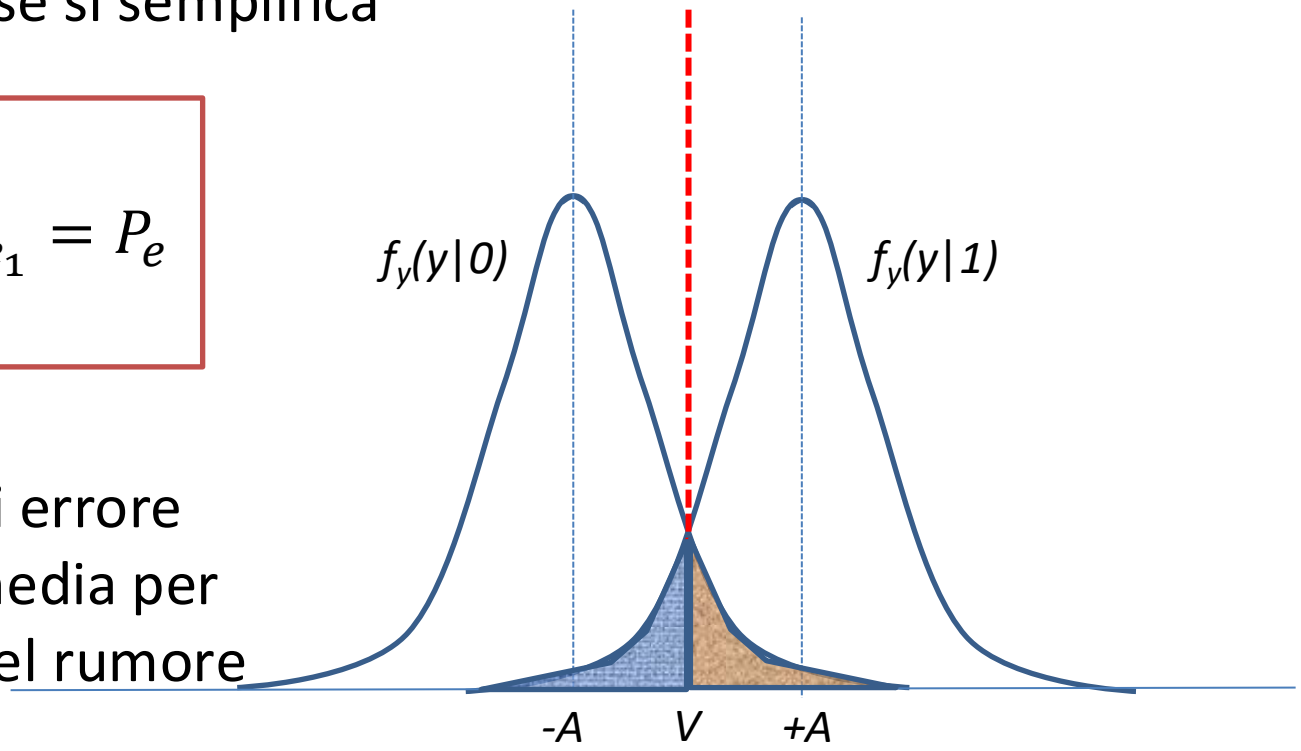
$$V = \frac{c_1 + c_2}{2}$$

In questo caso, il calcolo delle aree sottese si semplifica

$$P_{e_0} = Q\left(\frac{d}{2\sigma_y}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = P_{e_1} = P_e$$

CANALE BINARIO SIMMETRICO

Per trasmissione binarie, la probabilità di errore dipende **solo** dal rapporto tra l'energia media per bit E_b e la densità spettrale di potenza del rumore



Signal to noise ratio

Il rapporto segnale-rumore è un numero puro o adimensionale dato dal rapporto fra due grandezze omogenee che esprime quanto il segnale sia più potente del rumore nel sistema considerato

Mette in relazione la potenza del segnale utile rispetto a quella del rumore in un qualsiasi sistema di acquisizione, elaborazione o trasmissione dell'informazione

$$SNR = \frac{P_{segnale}}{P_{rumore}} \quad \Rightarrow \quad (SNR)_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{segnale}}{P_{rumore}}\right)$$

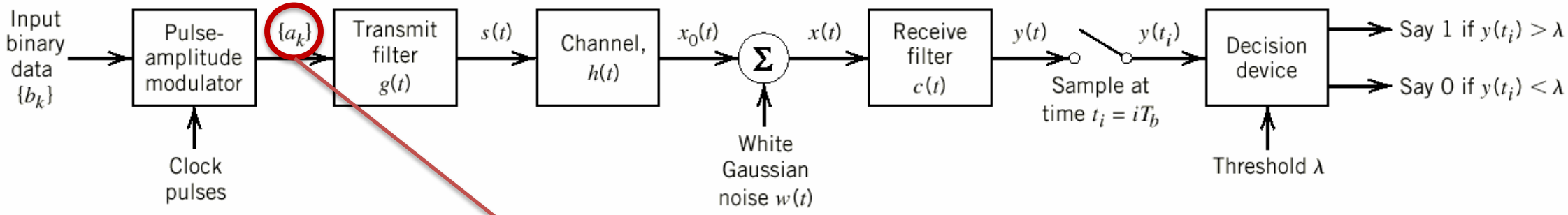
dove $P_{segnale}$ è la potenza del segnale utile e P_{rumore} la potenza totale del rumore presente nel sistema, grandezze solitamente espresse in Watt o dBm

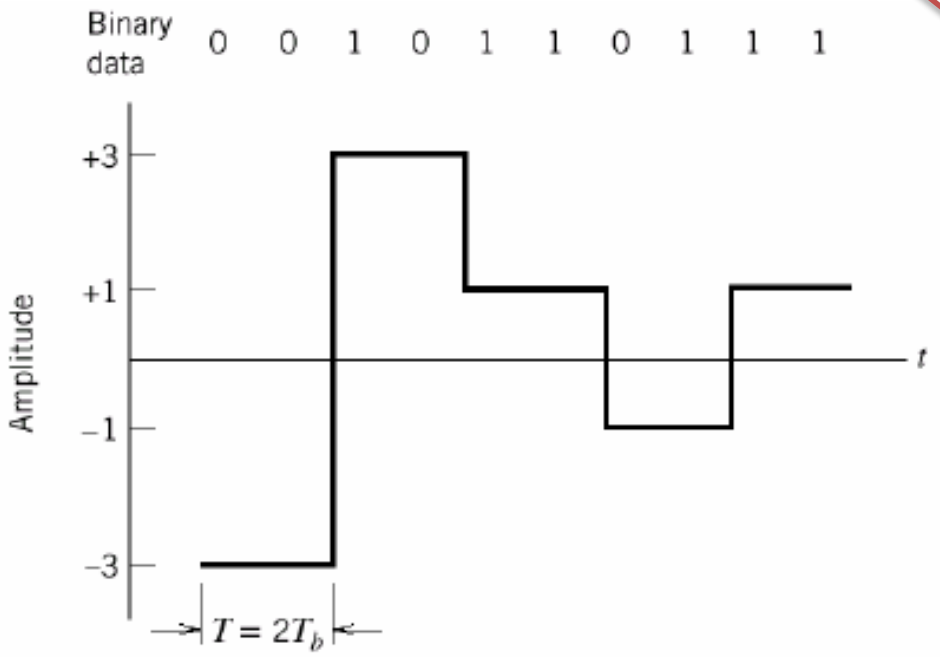
Può essere applicato indifferentemente a sistemi di natura ottica, elettronica, ecc

Rappresenta un parametro di qualità collegato alla capacità del sistema ricevente di rilevare il flusso informativo originario senza incorrere in alterazioni dovute a distorsione ed errori dovuti essenzialmente all'azione disturbante del rumore.

Canale binario simmetrico: $SNR = \frac{P_{segnale}}{P_{rumore}} = \frac{E_b}{N_0/2} \quad \Rightarrow \quad P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{SNR}\right)$

Trasmissione multilivello in banda base (M-PAM)





Dibit	Amplitude
00	−3
01	−1
11	+1
10	+3

Nel caso di trasmissione multilivello, ci sono ***M*** possibili a_k corrispondenti ad altrettanti simboli.

Ogni simbolo trasporta $\log_2 M$ bit.

Come si assegnano i valori di ampiezza in trasmissione alle varie sequenze di bit che compongono i simboli?

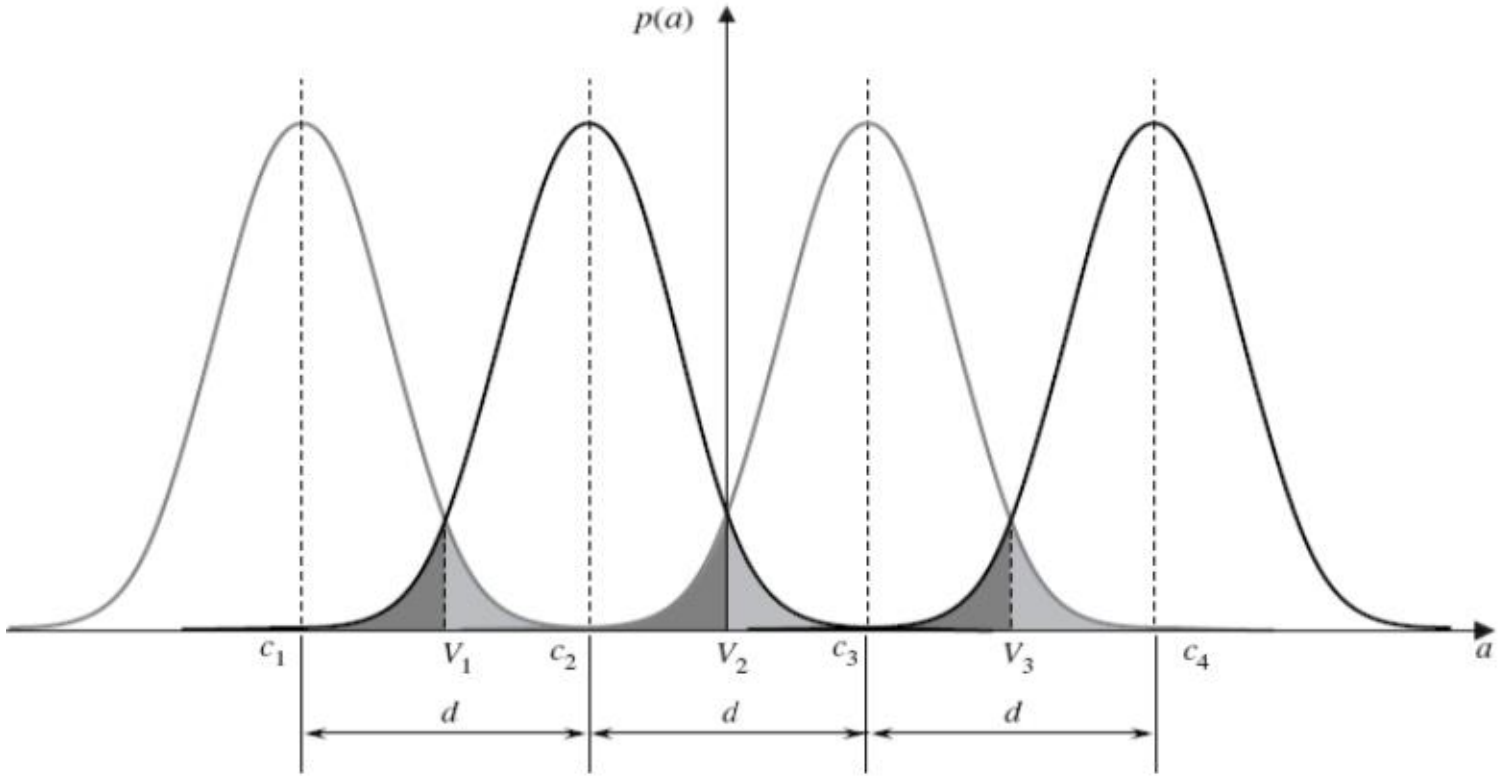
Strategie di codifica per segnali multilivello

CODIFICA NATURALE

00 01 10 11

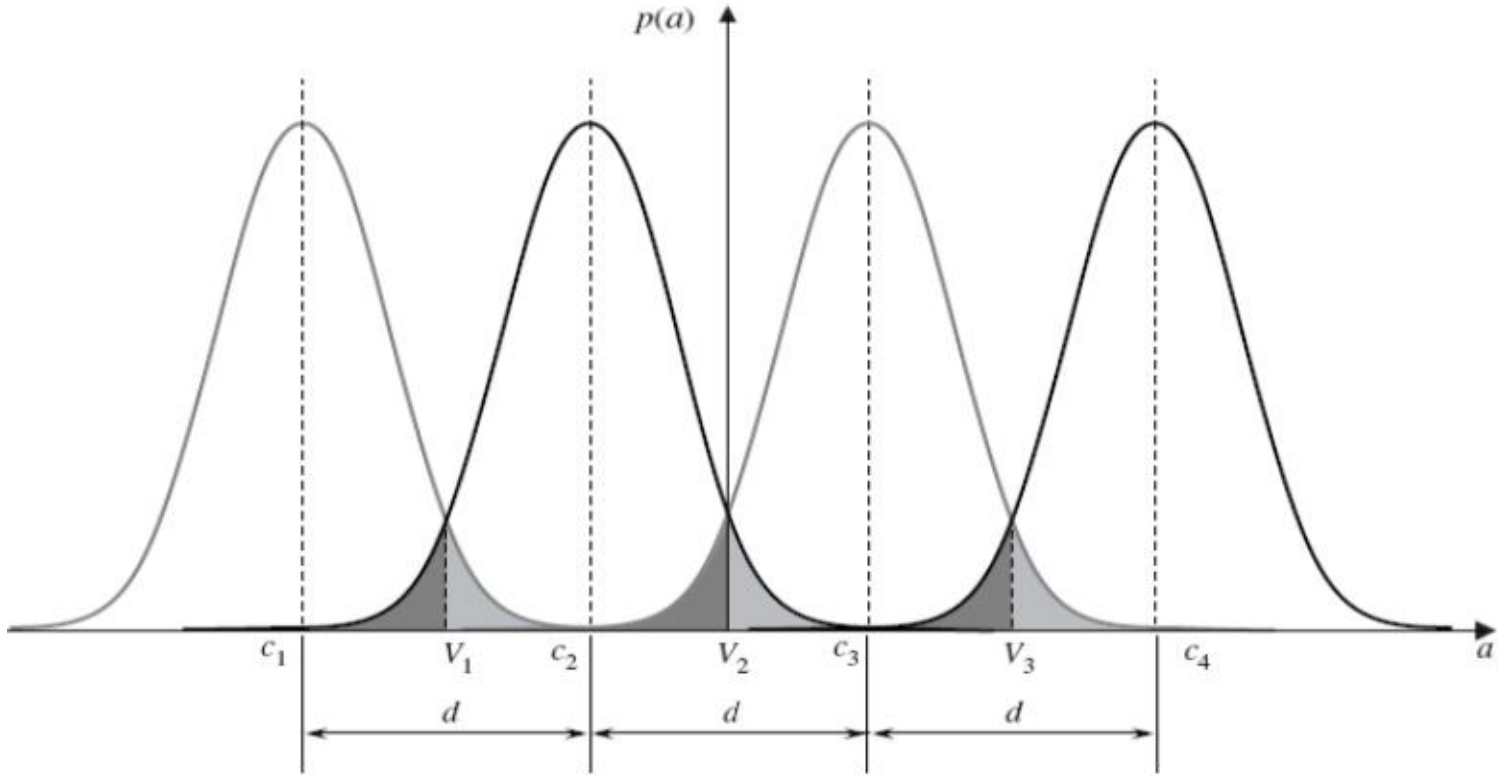
CODIFICA DI GRAY

00 01 11 10



- In caso di M simboli composti da $\log_2 M$ ognuno, le prestazioni del sistema dipendono dal tipo di codifica utilizzata
- **Codifica Naturale**
  - Le ampiezze sono associate ai simboli secondo la numerazione dei numeri naturali
  - Tra un simbolo e i suoi adiacenti si possono avere differenze di più di un bit
- **Codifica di Gray**: ogni simbolo differisce di un solo bit rispetto ai simboli adiacenti

Probabilità di errore per simbolo (M-PAM)



In caso di ***M*** livelli di ampiezza equispaziati (ognuno a distanza ***d*** dai livelli adiacenti) e di simboli equiprobabili, la codifica di Gray permette di ottenere la minima probabilità di errore per bit

$$E_S = \log_2(M)\, E_b$$

$$P_{e_b} = \frac{P_{E_S}}{\log_2 M} = \frac{2}{\log_2 M}\left(\frac{M-1}{M}\right) Q\left(\sqrt{\frac{6\log_2(M)}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Numero di aree sovrapposte

Probabilità di simbolo (equiprobabilità)

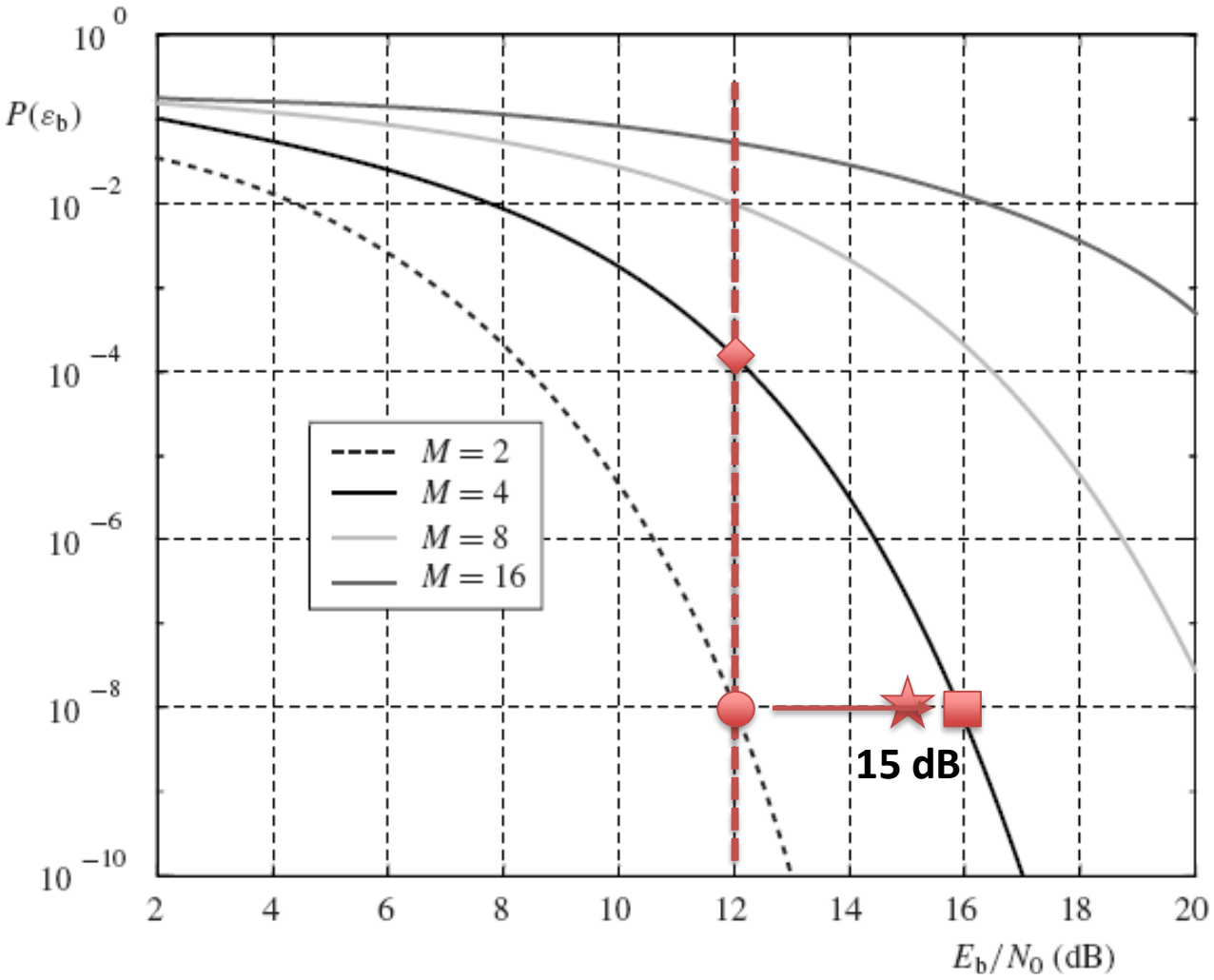
Probabilità di errore per bit (M-PAM)

$$P_{e_b} = \frac{2}{\log_2 M}\left(1 - \frac{1}{M}\right) Q\left(\sqrt{\frac{6\log_2(M)}{M^2 - 1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

A parità di E_b/N_0, aumentare il numero di livelli comporta una probabilità di errore molto più elevata

Il bit-rate del segnale trasmesso, però, è un multiplo del caso binario pur mantenendo la stessa occupazione di banda di frequenze

Per inviare i dati a questo bit-rate multiplo con un segnale binario è necessaria una banda più larga → E_b/N_0 deve aumentare



Bit error rate (BER)

La probabilità d'errore per bit viene misurata sperimentalmente attraverso il *bit error rate* (**BER**)

Il BER è un indicatore che misura la qualità trasmissiva del sistema di comunicazione.

È un indicatore sintetico funzione di altri parametri, quali il bit-rate e la potenza ricevuta.

Indica all'operatore cosa si deve aspettare quando si impiega il sistema di comunicazione, ma non mostra e non indica l'origine dell'errore trasmissivo.

Tradizionalmente un sistema trasmissivo può essere definito ***error-free*** nel caso di BER circa $\mathbf{10^{-9}}$ – $\mathbf{10^{-12}}$.

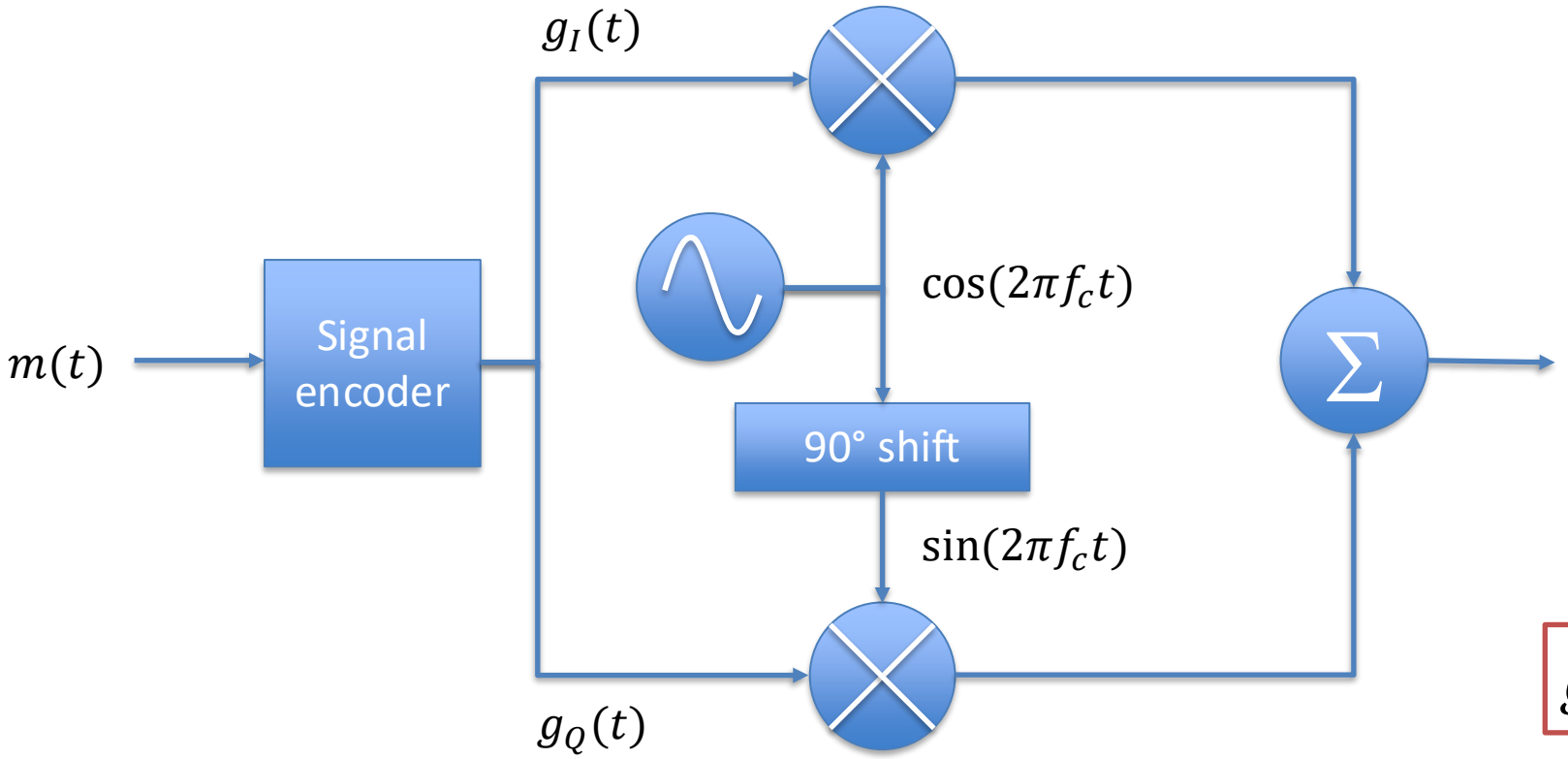
Si può abbassare la probabilità d'errore adottando codici correttori d'errore (*Forward Error Correction* - **FEC**), che consistono nell'aggiungere dei bit di ridondanza (parità) in modo che gli errori che occorrono, se limitati in numero, possano essere corretti: codice ***(n,k)*** ⇨ **codifica di canale**



Sono progettati in modo da correggere fino a ***C*** errori (potere correttore del codice)

Sistema di trasmissione in banda passante

I segnali passa-banda sono normalmente analizzati sfruttando la rappresentazione del loro **inviluppo complesso**



$$\begin{cases} a(t) = |m(t)| \; inviluppo \\ \phi(t) = \measuredangle m(t) \; fase \end{cases}$$

$$\begin{cases} g_I(t) = g(t)\cos(\phi(t)) \\ g_Q(t) = g(t)\sin(\phi(t)) \end{cases}$$

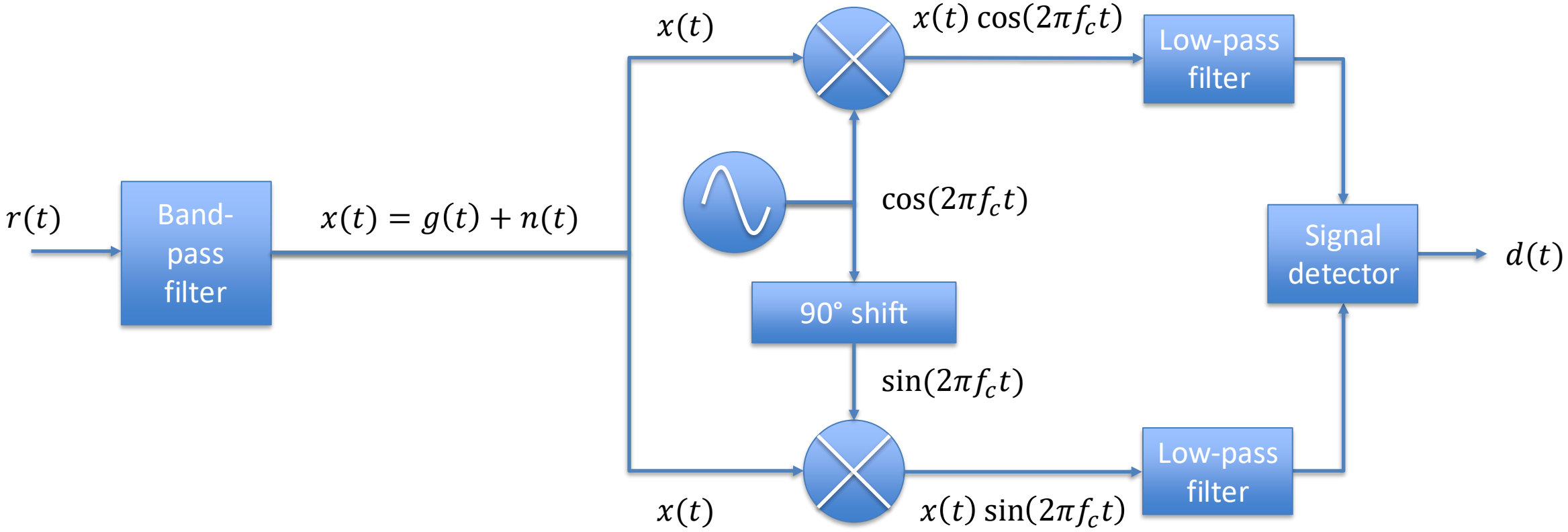
$$g(t) = a(t)\cos\big(2\pi f_c t + \phi(t)\big) = g_I(t)\cos(2\pi f_c t) - g_Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$$g(t) = a(t)e^{j2\pi f_c t}e^{j\phi(t)} + \text{c.c.}$$

Sistema di ricezione in banda passante

Il segnale ricevuto viene filtrato insieme al rumore accumulato durante la trasmissione per limitare la quantità di rumore stessa

Il segnale viene poi demodulato sulle due quadrature

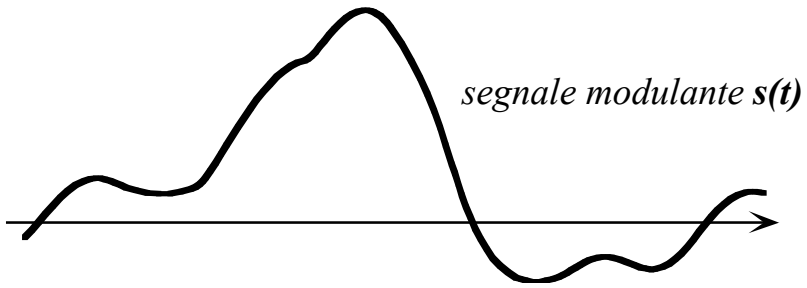


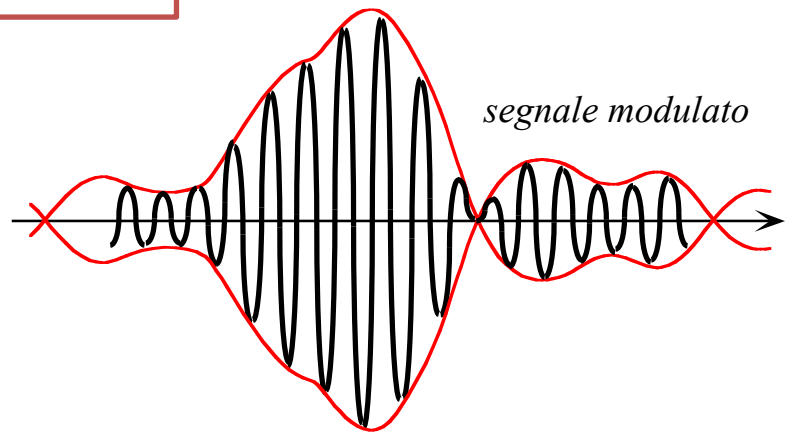
Trasmissione in banda traslata

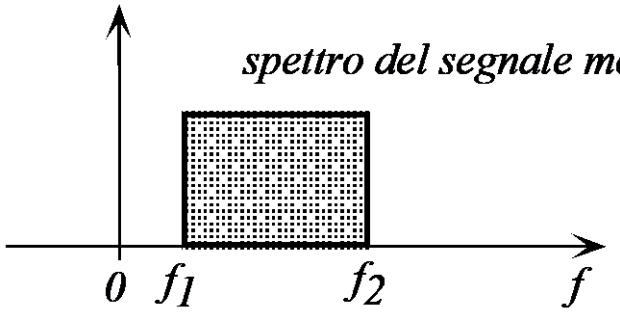
Si usa un'onda elettromagnetica detta **PORTANTE (carrier)** ad una determinata frequenza (f_p) per traslare lo spettro del segnale intorno alla frequenza della portante

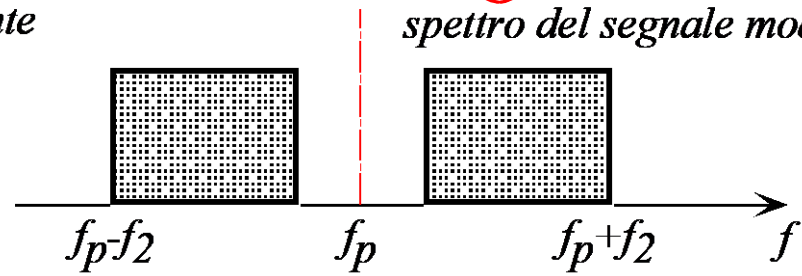
Il segnale da trasmettere mostra una variabilità molto minore della frequenza della portante ➡ analisi dell'**inviluppo complesso** del segnale in banda traslata

$$g(t) = \boldsymbol{a(t)} e^{j2\pi \boldsymbol{f_c} t} e^{j\boldsymbol{\phi(t)}}$$



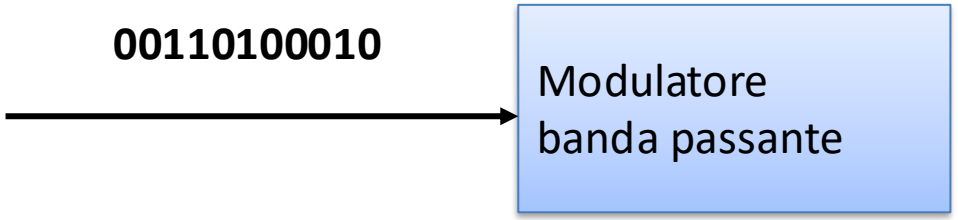


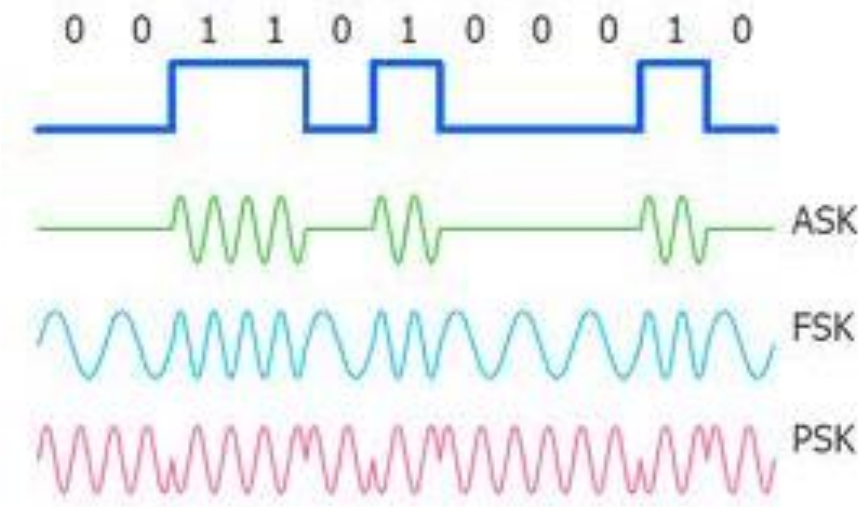




Modulazioni tipiche della banda passante

- Modulazione di ampiezza **ASK** (variazione dell'ampiezza istantanea della portante)
- Modulazione di frequenza **FSK** (variazione della frequenza istantanea della portante)
- Modulazione di fase **PSK** (variazione della fase istantanea della portante)
- Modulazione **QAM** (variazione simultanea di ampiezza e fase ⇨ ASK + PSK)

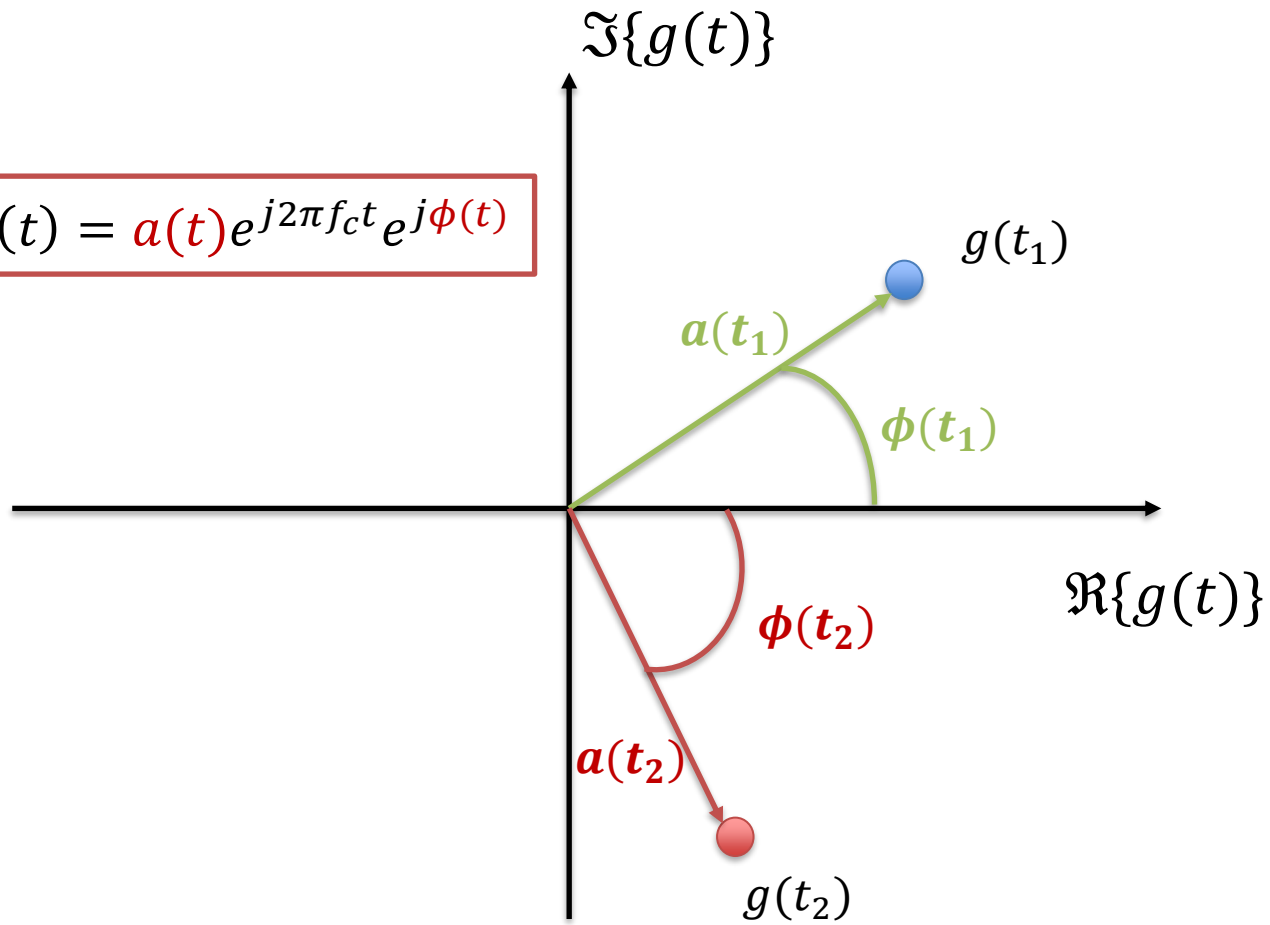




Rappresentazione geometrica dei segnali

- I segnali sono rappresentati come punti del piano complesso
- Il modulo del segnale è la distanza del punto dall'origine
- La fase istantanea del segnale è l'angolo rispetto all'asse Reale
- Ad ogni tempo t_i sarà possibile associare un diverso punto all'interno del piano complesso
- Effetto del termine di frequenza f_c: rotazione del punto nel piano complesso su una circonferenza a modulo costante
- Il segnale trasmesso viene sempre campionato in ricezione: per ogni tempo di simbolo ottengo un singolo punto nello spazio dei segnali ⇨ **COSTELLAZIONI**

$$g(t) = a(t)e^{j2\pi f_c t}e^{j\phi(t)}$$

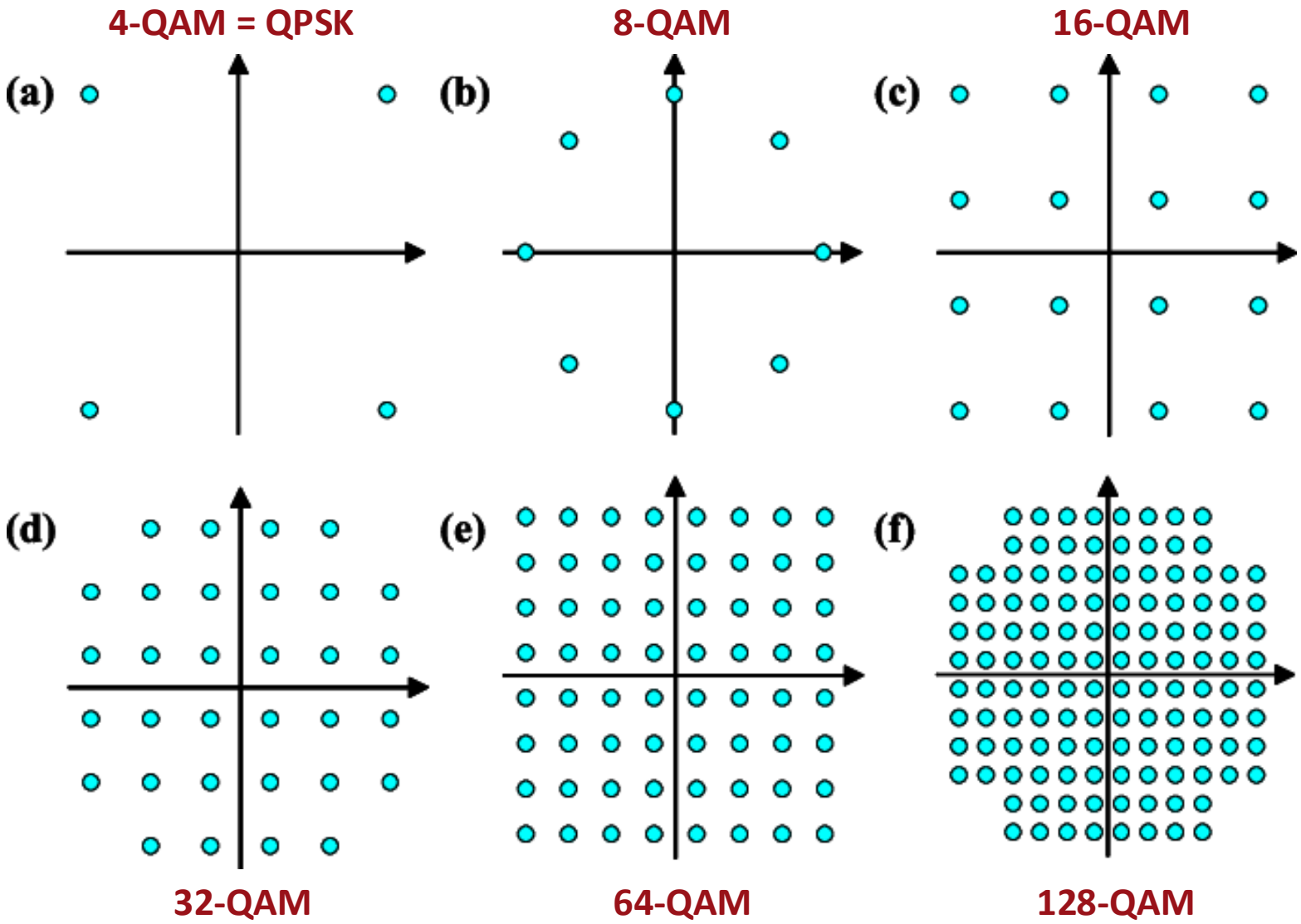


Modulazione multilivello di ampiezza e fase

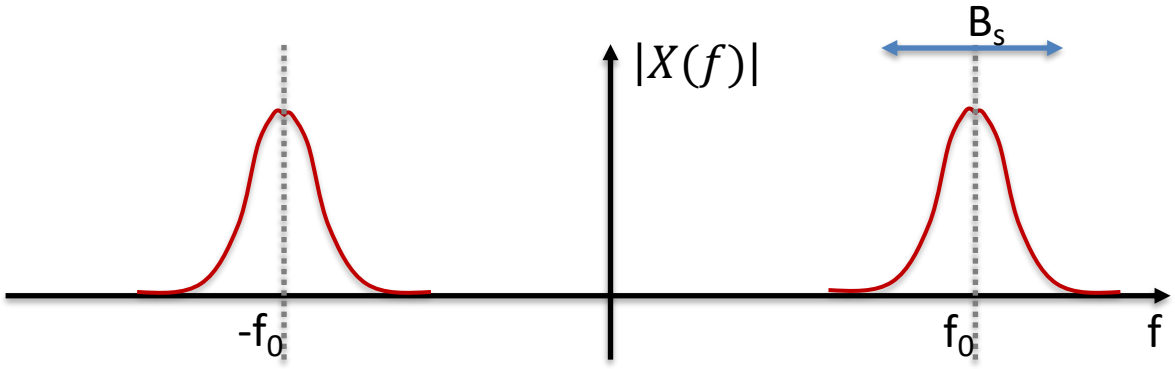
Costellazioni: possibili valori assunti dal segnale al momento del campionamento

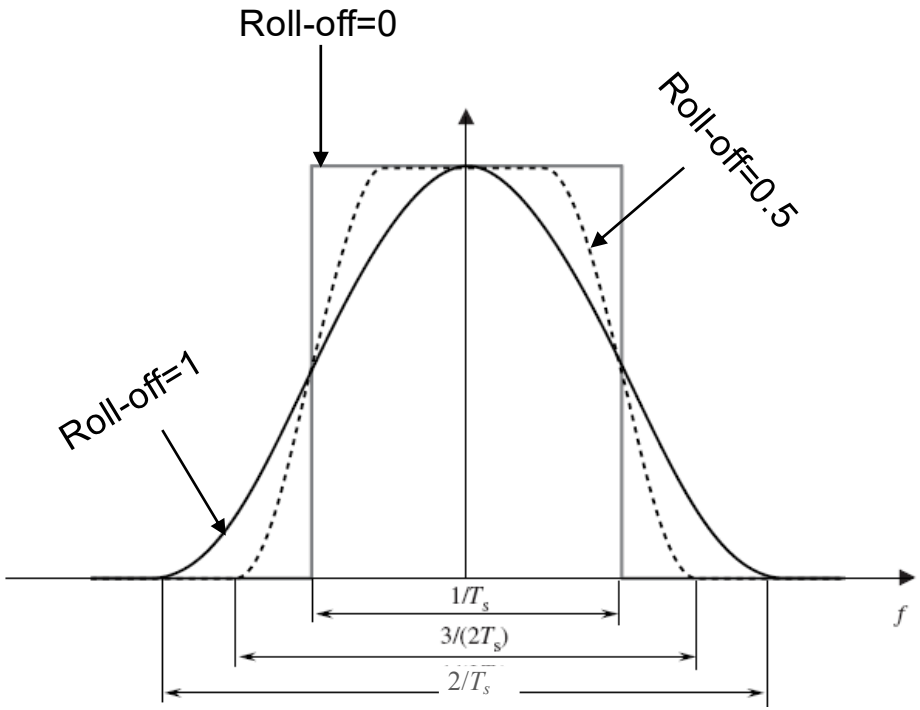
Esempio: QAM

- Il flusso di bit in ingresso è diviso in gruppi di $\boldsymbol{\log_2 M}$
- Si usano *N livelli di ampiezze e fasi* diversi
- Per ogni livello trasmesso (chiamato anche *simbolo*) corrispondono allora *logicamente* $\boldsymbol{K = \log_2 M}$ *bit*



Relazione banda occupata/bit-rate: banda traslata





In banda traslata, il legame tra banda occupata e bit-rate della sorgente è

$$B_s = \frac{1+\alpha}{T_s} = R_s(1+\alpha) = \frac{R_b}{\log_2 M}(1+\alpha)$$

Esattamente il doppio della corrispondente in banda base

Ricordando che la banda di segnale deve sempre essere minore della banda passante a disposizione dal canale, si trova

Banda Traslata (multilivello)

$$B_s = \frac{1+\alpha}{T_s} = R_s(1+\alpha) = \frac{R_b}{\log_2 M}(1+\alpha) \leq B_{ch}$$

$$\frac{B_{ch}}{2}\log_2 M \leq R_b \leq B_{ch}\log_2 M$$

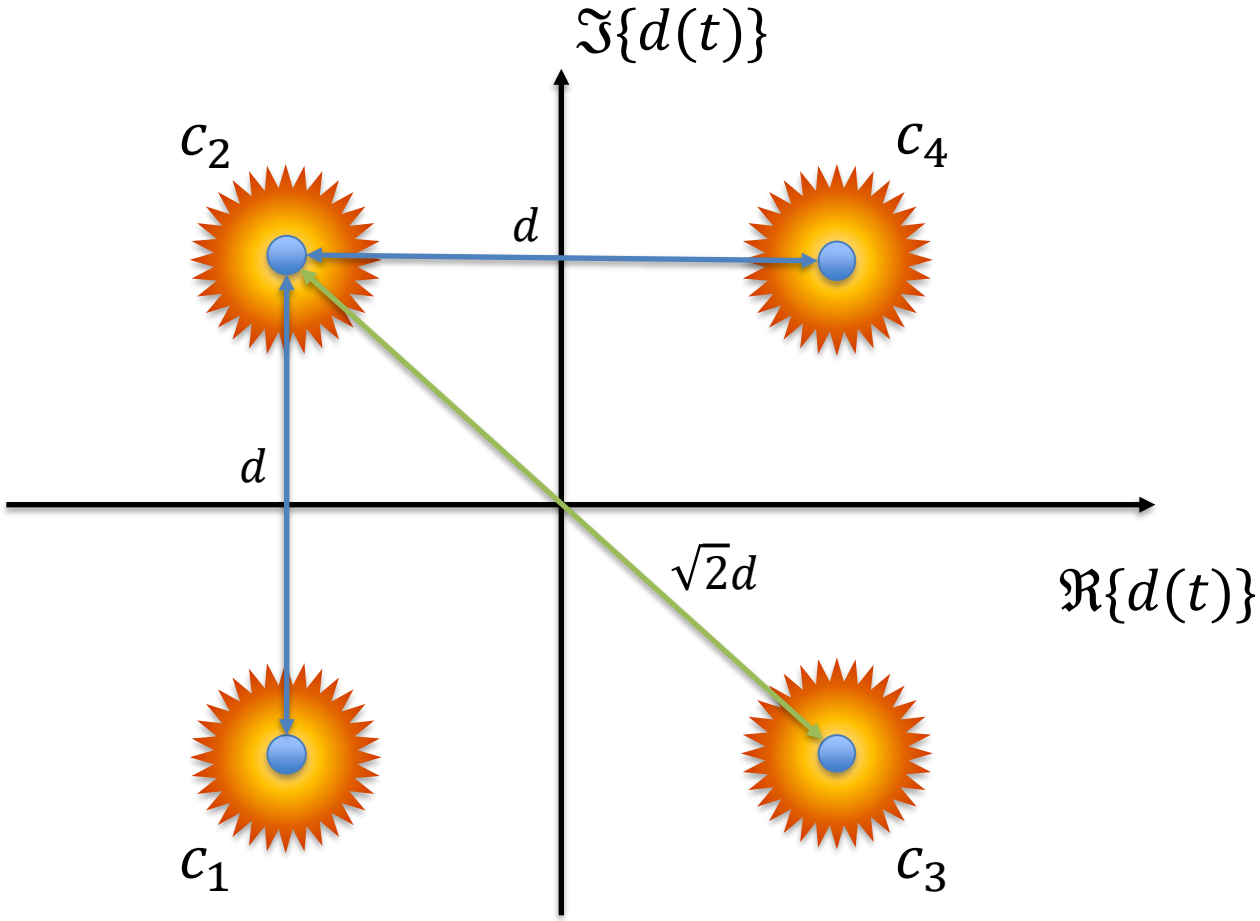
Distanza tra simboli (Quadrature Phase Shift Keying – QPSK)

Nel caso di trasmissione in banda traslata, il rumore agisce su entrambe le quadrature in maniera indipendente (componenti n_I e n_Q)

Rappresentazione geometrica dei segnali: i possibili simboli di una trasmissione in banda traslata sono organizzati in **costellazioni**

Effetto del rumore sui simboli ricevuti: sia n_I sia n_Q sono due variabili casuali Gaussiane a media nulla e varianza σ_w^2

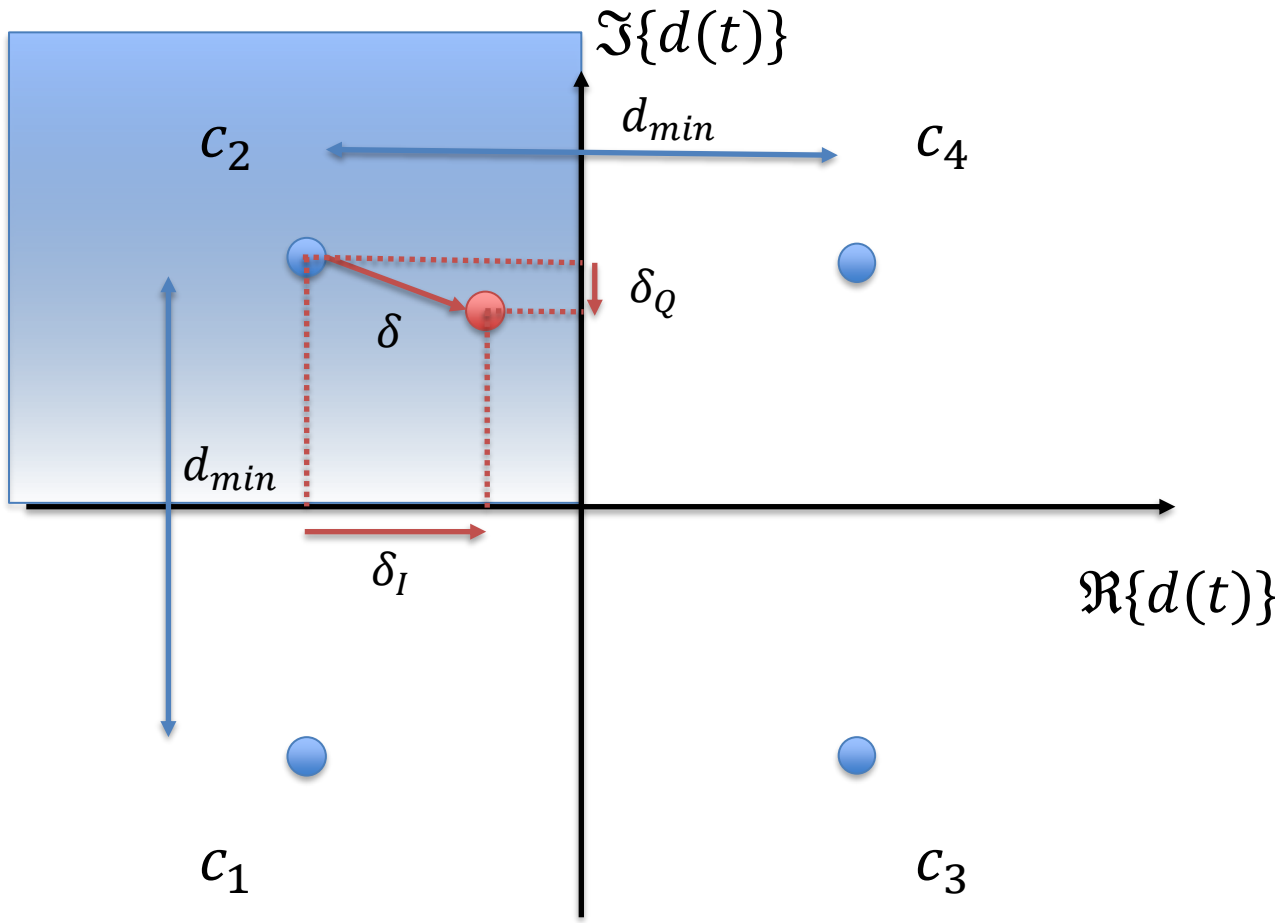
Attorno ai simboli nominali avremo quindi una dispersione a forma di nuvola circolare dovuta alla presenza di rumore



Errore di simbolo (caso QPSK)

- A causa del rumore δ, un simbolo c_m può essere scambiato con un simbolo adiacente
- La probabilità di essere scambiato con il simbolo diametralmente opposto (c_3 nel caso in figura) è molto più bassa e può essere trascurata
- La probabilità di errore per bit nel caso di modulazione QPSK con codifica di Gray sarà

$$P_{e_b} = \frac{P_{e_S}}{\log_2 M} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

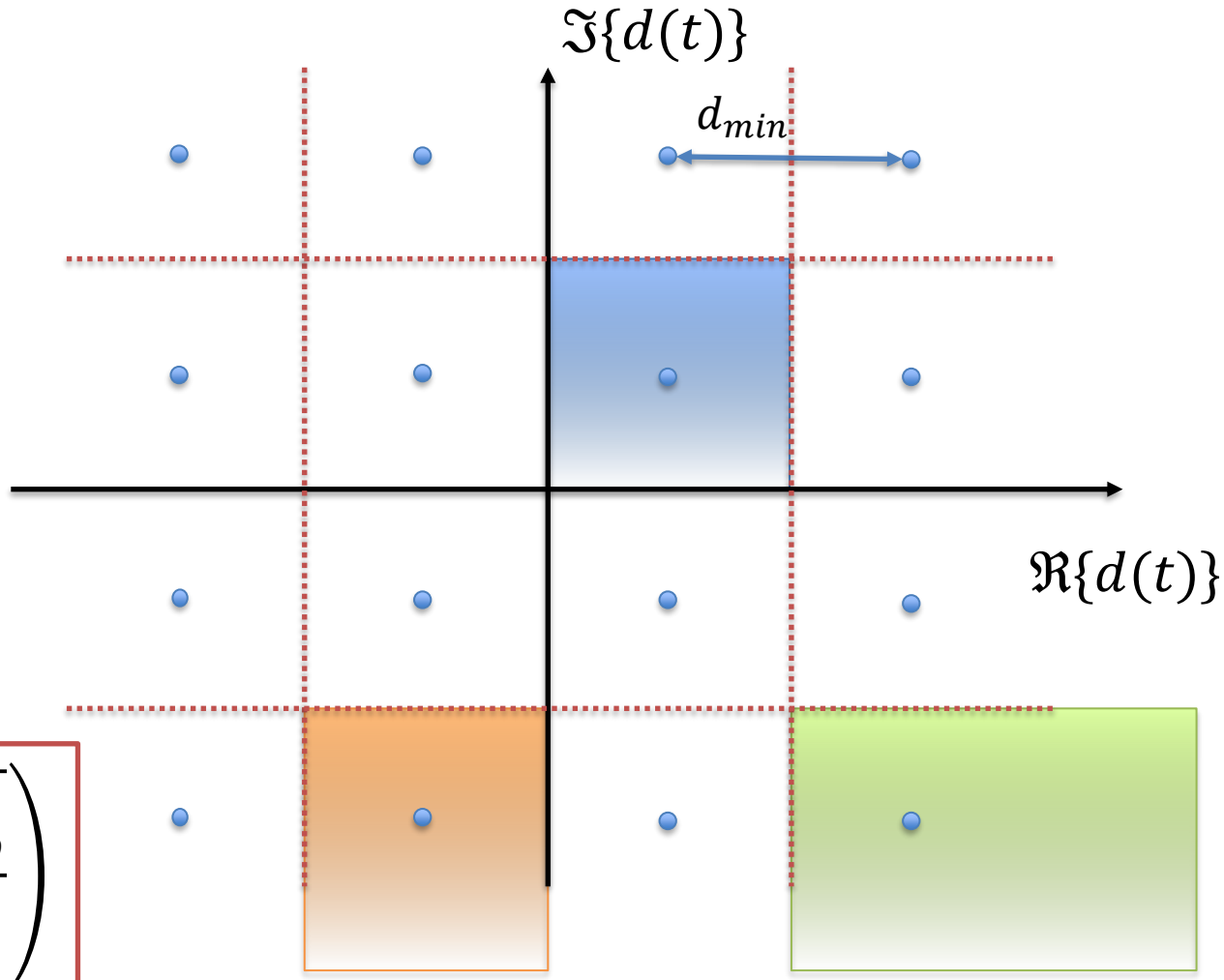


Uguale alla probabilità di errore trovata per **2-PAM** con simboli antipodali

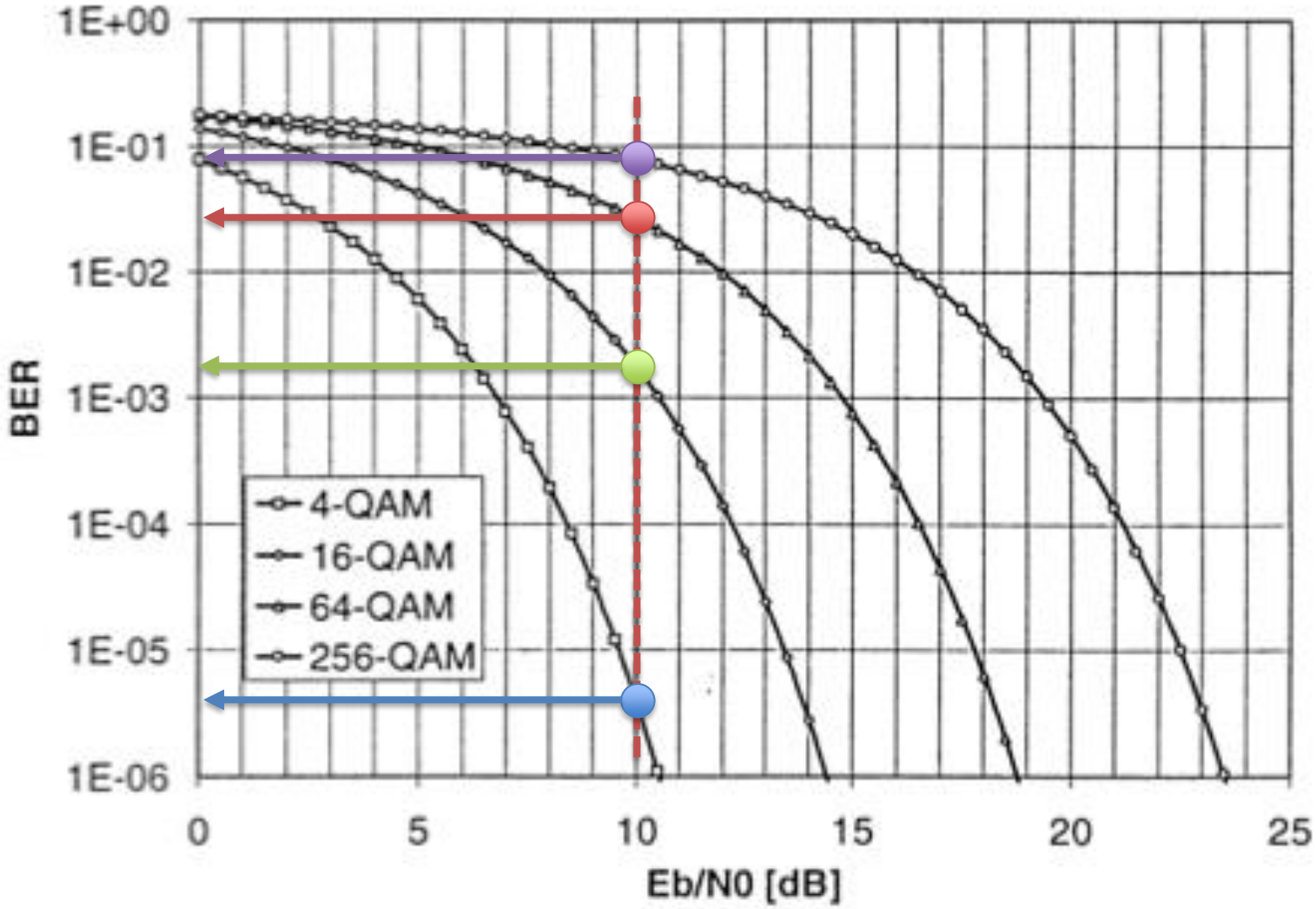
Probabilità di errore per bit di costellazioni M-QAM

- M-QAM: Il numero di livelli è più elevato, ma le costellazioni sono costruite seguendo gli stessi vincoli
- Nuovamente sarà possibile individuare una distanza minima, che in prima approssimazione determinerà la probabilità di errore, trascurando i simboli a distanza maggiore
- Considerando che ogni simbolo rappresenta $\log_2 M$ bit e che stiamo utilizzando una codifica di Gray (simboli vicini si discostano di un solo bit), si trova

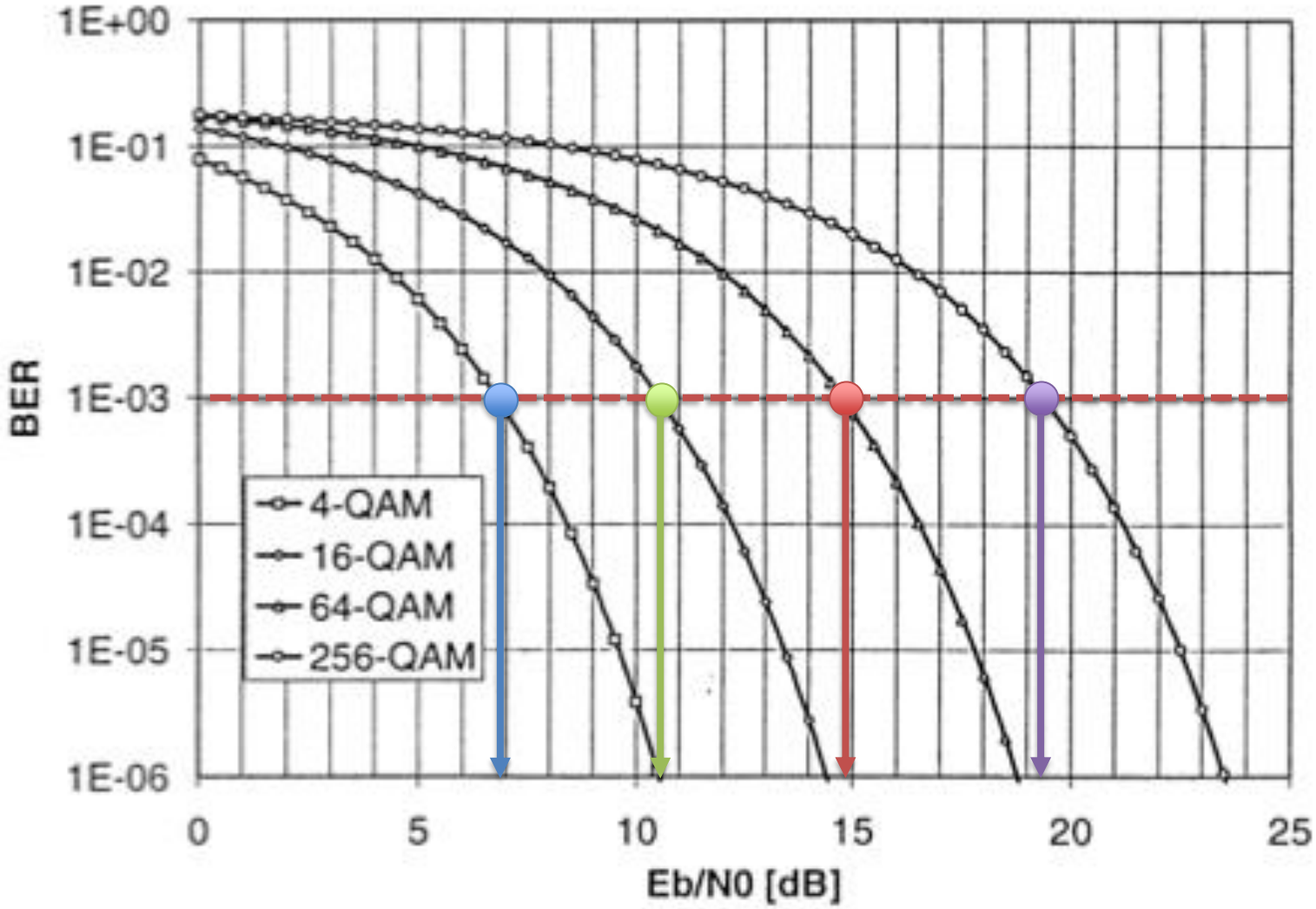
$$P_{e_b} = \frac{4}{\log_2 M}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2(M)\,E_b}{(M-1)N_0}}\right)$$



Probabilità di errore per bit M-QAM



Probabilità di errore per bit M-QAM



Caratteristiche del BER per diverse costellazioni

In generale, dato uno specifico $\frac{E_b}{N_0}$, si trova che

1. $BER(M-QAM) \leq BER(M-PSK) \leq BER(M-PAM)$
2. $BER(2-PAM) = BER(2-PSK) = BER(4-PSK) = BER(4-QAM)$
3. *A parità di famiglia di costellazioni, all'aumentare di M si trova un BER più alto (più errori) per un determinato* $\frac{E_b}{N_0}$

Come si sceglie la costellazione da utilizzare?

Per determinare la banda di frequenze da utilizzare (banda base o banda traslata) si analizza la funzione di trasferimento del canale ⇨ banda passante del canale

In funzione della banda a disposizione e del bit-rate di trasmissione richiesto, si individua il numero di livelli che sarebbe necessario utilizzare per soddisfare entrambe le richieste

Si determina la specifica tipologia di modulazione in base alla complessità ed al costo previsto per il sistema

Si calcola il BER teorico (probabilità di errore per bit) per individuare la potenza richiesta al trasmettitore per raggiungere una determinata condizione di BER target, necessaria per poter applicare un opportuno codice di correzione degli errori ed ottenere una trasmissione *error free*

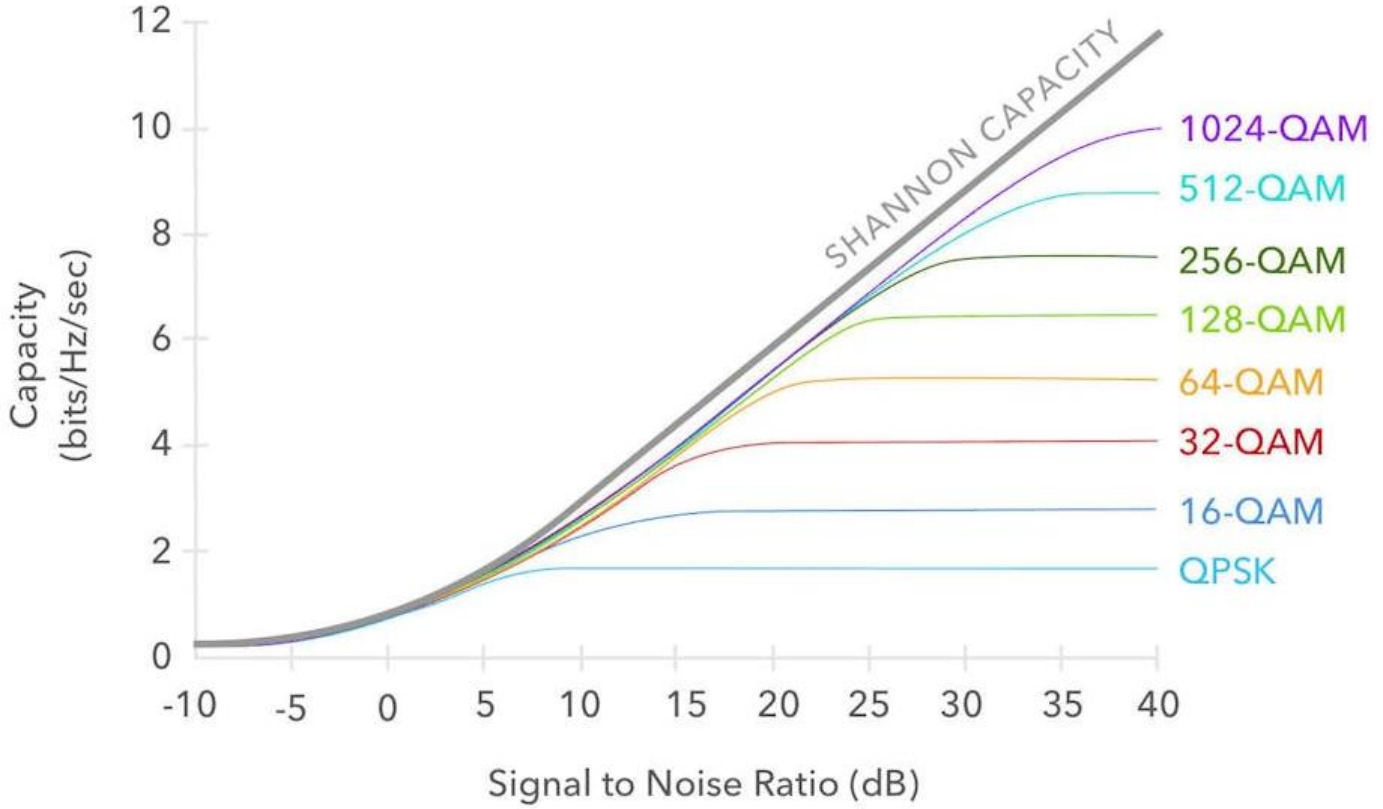
Se non è possibile raggiungere la condizione di BER necessaria (a causa di potenza in trasmissione troppo elevata, livello di rumore eccessivo, complessità del sistema richiesta non adeguata) si cerca un compromesso tra le prestazioni ottenibili e la massima velocità di trasmissione permessa

Capacità di canale

1948: Shannon ricava il limite teorico del bit-rate che si può trasmettere senza errori su un determinato canale di trasmissione in funzione della banda ***B*** del canale

$$C = B \cdot log_2\left(1 + \frac{P_s}{P_n}\right) = B \cdot log_2\,(1 + SNR)\left[\frac{bit}{s}\right]$$

In determinate condizioni di rumore (SNR), è possibile trasmettere fino a C bit/s



La capacità non indica come questo sia possibile

Si può quindi ricavare l'efficienza di canale espressa da $\frac{C}{B} = log_2\left(1 + \frac{P_s}{P_n}\right) = log_2(1 + SNR)$ [bit/s/Hz]

Le costellazioni bidimensionali di tipo M-QAM sono limitate a una efficienza teorica pari a $log_2 M$ bit/s/Hz

Per avvicinarsi alla capacità teorica è necessario applicare la teoria dei codici o modulazioni più complesse